



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

Иванов Пётр Сидорович

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
00.00.00 «Название направления (см. файл `vkr-config.tex`)»
Профиль: «Название профиля (см. файл `vkr-config.tex`)»

РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ВСЕМ НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Регистрационный номер № _____

Зав. кафедрой

к.т.н., доц.
Новоселова О. В.

Научный руководитель

д.ф-м.н., проф.
Менделеев Д. И.

Обучающийся

Иванов П. С.

Москва 2027 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___» _____ 2026г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
предприятий»

Студент группы ИДБ-22-01
Иванов П. С.

Научный руководитель
доцент, д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.

Тема: «Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»

Тема утверждена приказом «___». _____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___». _____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа

1.2. Цель исследования — ...

1.3. Объект исследования — ...

1.4. Предмет исследования — ...

1.5. Методы исследования — ...

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

2.1.1. **Внутренний нормативный акт с Вашей образовательной программой.**
(см. файл `vkr-config.tex`)

2.1.2. ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры : внутренний нормативный документ П 01-04/7/2024. – Москва, 2024. – [утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. № 700/1].

2.1.3. ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры : внутренний нормативный документ П 01-04/7/2024. – Москва, 2024. – [утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. № 700/1]

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2027 г.

Исполнитель

Иванов П. С.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, д.ф-м.н., проф.

Менделеев Д. И.

АННОТАЦИЯ

выпускной квалификационной работы
студента группы **ИДБ-22-01** ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Иванова Петра Сидоровича

по направлению подготовки

00.00.00 «Название направления (см. файл `vkr-config.tex`)»

на тему:

**«Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»**

Аннотация к ВКР нужна, чтобы ознакомить читателей с основными аспектами и значимостью проекта. Благодаря ней специалисты могут быстро оценить, насколько работа соответствует их интересам и потребностям, а еще понять основное направление исследования, не читая весь текст ВКР.

В аннотации пишут чему посвящена работа, актуальность, дают характеристику работы и результата. Обычно размер не превышает одной-двух страниц, он должен быть минимальным, но достаточным, чтобы дать читателю полное представление о работе.

Закончить аннотацию можно такой статистической информацией: работа содержит 65 стр. сквозной нумерации, включая, включая 26 стр. приложений. Количество рисунков в работе — 5, таблиц — 5. Источников в списке литературы — 10.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	8
Глава 1. Пишем диплом в $\text{\LaTeX}$	9
1.1. Предисловие от Гаврилова А. Г.	9
1.2. Необходимое ПО	10
1.3. Описание шаблона	11
1.4. Шрифт и текстовые метрики	12
1.5. Отступы плавающих объектов	13
Глава 2. Оформление отдельных элементов работы	16
2.1. Основной текст работы	16
2.2. Списки	16
2.2.1. Маркированные и нумерованные списки	16
2.2.2. Многоуровневые списки	17
2.3. Формулы	17
2.4. Рисунки	18
2.5. Таблицы	20
2.6. Листинги	22
Глава 3. Структура работы	25
3.1. Общие положения	25
3.2. Цель, задачи, объект и предмет	26
3.2.1. Формулирование цели работы	26
3.2.2. Объект и предмет	28
3.2.3. Задачи	30
3.3. Описание глав ВКР	32
3.3.1. Первая глава	32
3.3.2. Вторая глава	34
3.3.3. Третья глава	34
3.3.4. Четвёртая глава	34
3.4. Описание прочих структурных элементов ВКР	35

3.4.1. Аннотация и введение	35
3.4.2. Заключение	35
3.4.3. Список литературы	35
3.4.4. Приложения	35
Глава 4. Название четвёртой главы	36
4.1. Параграф 1	36
4.1.1. Подпараграф А	36
4.1.2. Подпараграф Б	36
4.2. Параграф 2	36
4.2.1. Подпараграф В	36
4.2.2. Подпараграф Г	36
Заключение	37
Список литературы	38
Приложение А. Правила оформления элементов ВКР	40
Приложение Б. Пример больших листинга и таблицы в приложении. ...	42
Приложение В. IDEF0 процесса разработки ВКР.	46
Приложение Г. UML модели	50

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводющее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать $\text{\LaTeX}$?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравниваете картинки и нумеруете страницы, $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в $\text{\LaTeX}$ — не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В L^AT_EX

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ГАВРИЛОВА А. Г.

При работе над кандидатской диссертацией[1] я пришёл к одному важному осознанию: как же сильно я не люблю MS Word. Диссертация представляет собой объёмный документ — порядка 250 страниц, с множеством формул, рисунков, таблиц, а также строгими правилами оформления[2]. Соблюдать эти требования в столь масштабном тексте — задача отнюдь не простая. Внёс какую-то информацию в середину документа — и всё, что шло далее, тут же «поехало». Выполнять одновременно требования ГОСТ и предписания Университета оказалось чрезвычайно сложно. А ситуацию ещё больше усугубляла нестабильность самого Word: регулярные зависания и внезапные вылеты лишь подливали масла в огонь.

И тогда мой взгляд обратился к L^AT_EX. Впервые я познакомился с ним ещё в студенческие годы, когда изучал компьютерную графику. Наш преподаватель для некоторых лабораторных работ готовил руководства именно с его помощью. Тогда мне это показалось излишне сложным и малоприменимым на практике. Однако позже, уже в статусе аспиранта, я обнаружил: научное сообщество воспринимает тех, кто публикует работы в форматах, отличных от L^AT_EX, примерно как человека, который пытается забивать гвозди вилкой и искренне считает это правильным подходом.

Чтобы облегчить жизнь выпускникам нашей кафедры, а именно избавить их от «удовольствия» при работе с синим текстовым редактором, было принято решение разработать специальный шаблон для L^AT_EX.



Я сознательно отступал от обязательных правил оформления, которые приняты у нас на Кафедре, но их следует соблюдать в ВКР:

- использование моношеринного шрифта в тексте, которым я пишу имена файлов и команд, недопустимо; его надо оставлять только в листингах.

- к некоторым разделам есть эпиграфы — строки выравненные по правому краю, занимающие не всю ширину листа; от них следует воздержаться;
- этот документ не только шаблон, но ещё и методические указания, по этому в нем активно используются сноски ¹; в ВКР их стоит опустить;
- выделения отдельных слов и предложений в тексте (для заголовков, листингов и таблиц свои правила) **цветом**, подчёркиванием, рамкой, *курсивом*, **жирным** и илсончгов эиьодп запрещены;

Что почитать по L^AT_EX:

- книга Котельникова и Чаботаева [3].

1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО

В этом разделе я опишу то программное обеспечение, которое использовал для разработки этого шаблона. Если вы работаете в L^AT_EX постоянно, то наверняка выработали уже собственный стек программ для работы, которые можете использовать. Но на каких либо других инструментах работоспособность всего этого добра не проверялась (мной).

Итак, мой стек программ для L^AT_EX:

- TexLive (на момент написания шаблона версия 2026) — Один из самых популярных дистрибутивов L^AT_EX[4]. Основным его преимуществом является полстью офлайнный режим работы. Отсюда и недостаток — большой размер занимаемого на диске пространства и длительное время установки. В качестве альтернативы можно рассмотреть MikTeX[5], или работать онлайн через Overleaf[6]. В Github Actions шаблон при пушах всегда собирается последней версии официального образа texlive/texlive. На Linux удобно ставить TexLive через docker, в репозитории есть dockerfile со всем необходимым для сборки.

¹Это сноска

- Tex Studio — редактор $\text{\LaTeX}$ документов [7]. Но подойдёт любой другой, от блокнота до VSCode.
- Пакет русскоязычной орфографии на TexStudio [8]. Поможет искать ошибки в словах и облегчит правку документов. Пакет подключается в настройках программы в разделе «проверка орфографии».
- Python старше ≥ 3.14 (важно!). Используется для оформления листингов кода и работы пакета minted.

1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА

Шаблон разработан для системы компьютерной вёртки $\text{\LaTeX}$. В этом документе, который оформлен как выпускная квалификационная работа (ВКР), я постарался предусмотреть и подключить все пакеты, которые могут Вам понадобиться при работе над ВКР — соответствующие настройки находятся в файле `preamble.tex`. Постарайтесь его не менять, а все свои настройки или дополнительные пакеты подключать `custom_preamble.tex`. В случае обновления шаблона на Github, будет проще отслеживать изменения преамбулы, если вы сами в файле ничего не меняли (но если меняли, команда `git diff HEAD -- preamble.tex` в Вашем распоряжении).

В шаблоне три основных файла

1. `main.tex` — вся пояснительная записка целиком.
2. `main_assignment.tex` — только задание.
3. `main_annotation.tex` — только аннотация.

Задание, как отдельный документ сдаётся на Кафедру в начале работы над ВКР (в октябре/ноябре).

Второй экземпляр аннотации вкладывается в кармашек папки с распечатанной работой при сдаче ВКР на Кафедру. Первый экземпляр включён в саму пояснительную записку.

1.4. ШРИФТ И ТЕКСТОВЫЕ МЕТРИКИ

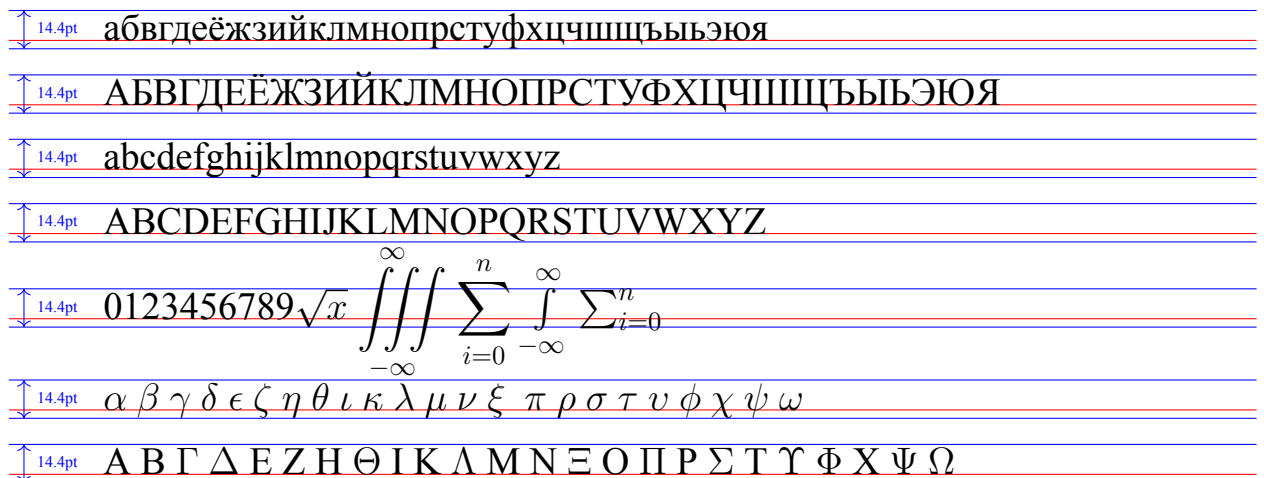
Гарнитура шрифта работы — Times New Roman, в Linux этот шрифт отсутствует, по этому его следует установить (см. файл `dockerfile`, с настройками контейнера для сборки документа). Альтернативно, можно использовать похожую гарнитуру Liberation Serif.

Это базовая линия строки.

← 12.5 мм. Каждый абзац работы начинается с красной строки. Отступ этой строки задаётся длиной `\parindent` и равен 12.5 мм.

Работа оформляется 14 кеглем. В $\text{\LaTeX}$ для каждого кегля вручную забит его физический размер, и для 14 он составляет 14.4 пт² (все вопросы к Дональду Кнуту).

14.4 пт это высота прямоугольника, в которой вписаны все символы шрифта — кегельной площадки. Во времена печатных станков именно на таких площадках располагались все буквы. Ее высота и называется кеглем шрифта (а не размер букв, как многие полагают). Часть площадки заходит под базовую линию, создавая глубину шрифта, именно в ней располагаются хвостики букв у, р, ц, щ, и т. д. Для Times New Roman глубина составляет 443/2048 кегля. Остальная часть площадки (1825/2048) определяет высоту букв над базовой линией.



²В Microsoft Word один пункт равен 1/72 дюйма (так называемый PostScript-пункт или bp), в то время как классический пункт в $\text{\LaTeX}$ (pt системы TeX) равен 1/72.27 дюйма. Размер шрифта в дюймах в $\text{\LaTeX}$ $1/72.27 \cdot 14, 4 \sim 0, 1993$ будет примерно равен размеру в Word $1/27 \cdot 14 \sim 0, 1944$

Посмотрите, Ё и Й вылезли за верхнюю линию. Если бы мы печатали ВКР на механическом оборудовании, эти буквы бы не вписались в кегельную площадку, по этому их там и не было — хвостики этих букв добивались отдельно к буквам Е и И.

Межстрочный интервал в работе равен полтора. В $\text{\LaTeX}$ форма определения межстрочного интервала следующая:

$$I = XB, \quad (1.1)$$

X — коэф. масштабирования, хранится в макросе `\baselinestretch`, а B — жёстко заданный для каждого кегля в классе документа базовый интервал. Получим его значение (см. код) — 17 пт. На основании этого определяем коэф. X , чтобы межстрочный интервал получился 24.225 пт (именно такое расстояние между строками в Word при полуторном интервале и 14 кегле):

$$24.225/17 = 1.425. \quad (1.2)$$

Именно это значение задано в преамбуле командой `\def\baselinestretch{1.425}`.

Это базовая линия первой строки абзаца.
 Это базовая линия второй строки абзаца. 24.22505pt

1.5. ОТСТУПЫ ПЛАВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В этом разделе я рисовал и отлаживал границы плавающих объектов, чтобы они соответствовали правилу: рисунки и таблицы отбиваются снизу и сверху пустыми строками. Простой путь — сделать так же, но $\text{\LaTeX}$ позволяет выставлять вертикальные у плавающих объектов, коими являются рисунки и таблицы, да ещё и управляет ими в случае если объект размещается в верху и внизу листа. Остаётся дело за малым: вычислить эти длины этих отступов, чтобы они равнялись пустым вордовским строкам, и задать их в преамбуле.

Текст



Рис. 1.1 — Название рисунка

Текст

Отступ между текстом и плавающими объектами задаётся длинами `\textfloatsep` — для объектов в тексте и `\intextsep` — для объектов внизу и верху страницы.

Рисунок по сути это очень большая буква, которая расположена на своей базовой линии, по этому отступ от базовой линии текста до верха рисунка можно определить как межстрочное расстояние расстоянию + расстоянию от базовой линии до нижестоящих букв (рис. 1.2):

$$S = I + x, \quad (1.3)$$

$$x = I - H, \quad (1.4)$$

где $I \sim 24$ пт — расстояние между базовыми линиями, $H \sim 13$ пт — высота букв Times New Roman с 14.4 кеглем. Исходя из этого $S \sim 34$ пт.

Надпись под рисунком имеет собственный отступ, который сдвигает вниз границу плавающего объекта, по этому командой `\captionsetup[figure]` его пришлось немного подогнать, чтобы стрелочка, равная 34 пт, идущая от текста после рисунка, дотянулась до базовой линии надписи.

Расстояние до плавающих объектов будет влиять не только на рисунки, но и на таблицы и листинги. По этому через настройку подписей к ним были подогнаны и отступы этих объектов.

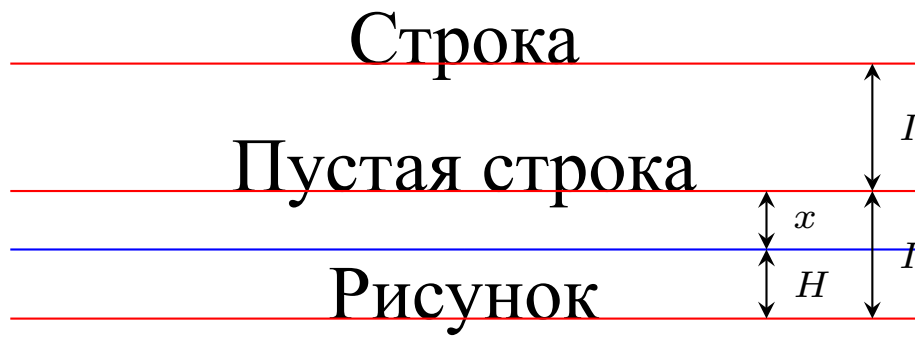
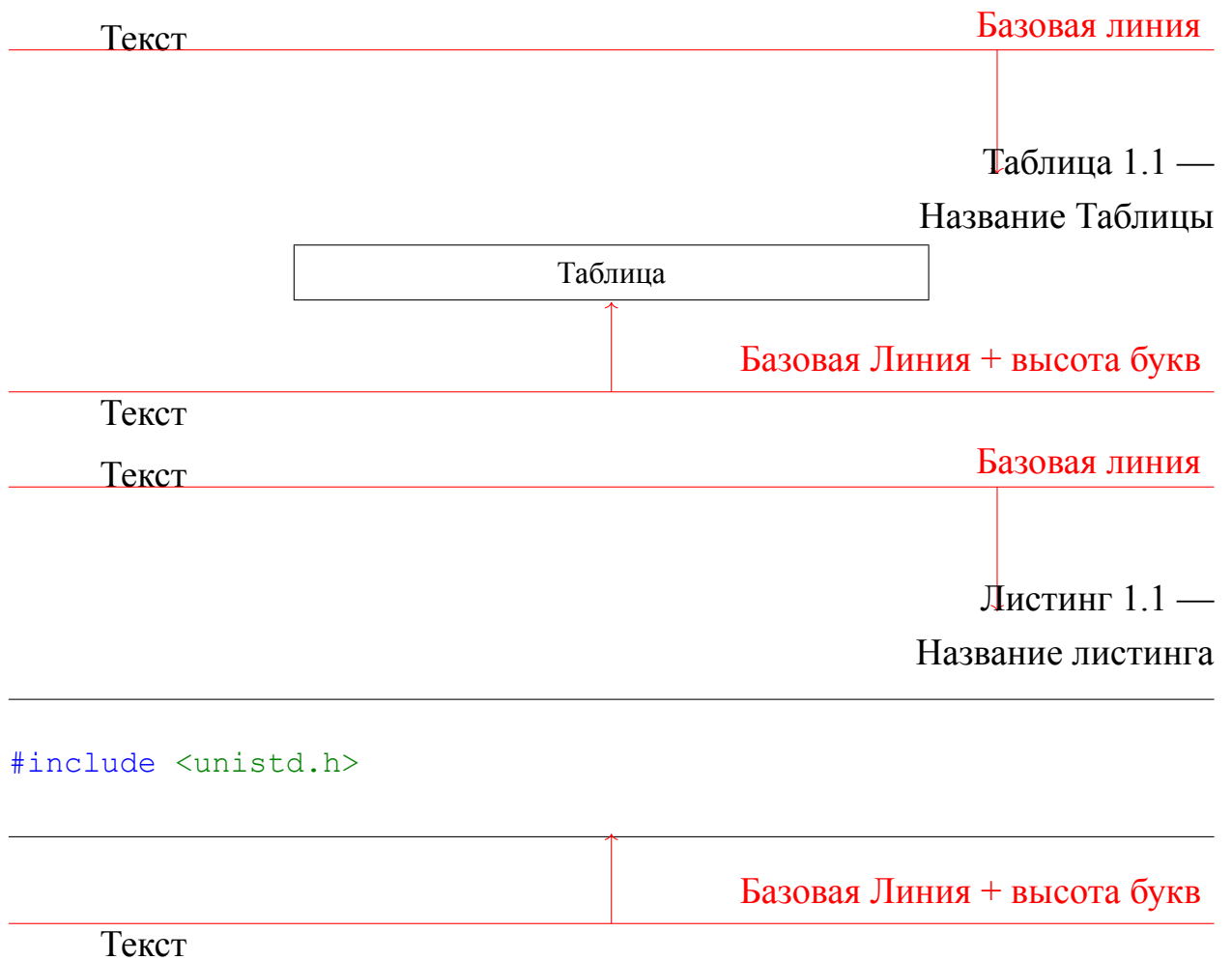


Рис. 1.2 — Расчёт отступа рисунка



ГЛАВА 2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ

В главе будут приведены выдержки из положения в ВКР [9] и даны комментарии о реализации этих пунктов в $\text{\LaTeX}$.

2.1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РАБОТЫ

2.2. СПИСКИ

2.2.1. Маркированные и нумерованные списки

Нумерованный список необходимо использовать тогда, когда важно передать порядок перечислителей. В остальных случаях используется нумерованный (маркированный). Примеры в этом разделе не несут смысловой нагрузки и демонстрируют только варианты оформления.

Все списки подчиняются правилам русского языка и являются предложениями. После точки предложение заканчивается, а новое начинается с большой буквы.

Например, включенный в строку нумерованный список может выглядеть следующим образом: помидоры бывают разные: 1) чёрные; 2) белые; 3) красные. В этом случае, писать каждый элемент списка с Большой буквы было бы не корректно. Пример этого же списка в выключенном виде: помидоры бывают разные:

-  1) чёрные;
2) белые;
3) красные.

Когда вам необходимо в пункты списка включать целые предложения, то следует поступать следующим образом. Помидоры бывают разных видов:

1. Помидоры бывают чёрные.
2. Помидоры бывают белые.
3. Помидоры бывают красные.

Ненумерованные списки используют если порядок перечисляемых объектов не важен. Пример:

- пункт 1;
- пункт 2;
- пункт 3;

2.2.2. Многоуровневые списки

Пример списка:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные, а именно:
 - а) красно-жёлтые;
 - б) красно-белые;
 - в) красно-зелёные:
 - красно-зелёные в полосочку;
 - красно-зелёные в клеточку;

Или так:

1. Яблоки бывают красные.
2. Яблоки бывают жёлтые.
3. Яблоки бывают красные. Выделяют три типа красных яблок:
 - 3.1. Красно-жёлтые яблоки.
 - 3.2. Красно-белые яблоки.
 - 3.3. Красно-зелёные яблоки.

2.3. ФОРМУЛЫ

Формулы оформляются в выключенном виде³. Для формул обязательна нумерация — следует использовать математические окружения, которые её поддерживают (см. документацию по пакету `amsmath`). Следующий абзац демонстрирует корректный пример использования формулы в тексте.

³В контексте оформления научных текстов бывают внутритекстовые (включенные в абзац) и выключенные (вынесенные в отдельную строку) формулы.

Концептуальная модель n -ой предметной задачи определяется следующим образом:

$$KP2(n) = \langle M2(n), TH2(n), \overline{FU2}(n), R_2^{KP}(n) \rangle, \quad (2.1)$$

где $M2(n) \equiv A(n)$ — множество предметных категорий, $TH2(n)$ — множество динамических отношений на $A(n)$, $\overline{FU2}(n)$ — множество статических отношений на предметных категориях, $R_2^{KP}(n)$ — отношения между статическими и динамическими составляющими концептуальной модели. Обратите внимание на пунктуацию: формула является частью предложения, она не разрывает абзац, не смотря на отступы.

На формулу в последующем тексте можно ссылаться: а поняли ли вы, что обозначает формула (2.1)?

2.4. РИСУНКИ

Рисунки добавляются в работу в виде плавающих объектов⁴.

В шаблоне настроен следующий порядок размещения всех плавающих объектов (т.е. рисунков, таблиц и листингов) — !htb. Это значит: h (here) — разместить объект там, где он расположен в коде. Если не получится (например, страница закончилась)) использовать t (top) — верх следующей страницы, если не получится — b (bottom) — низ страницы.

Рисунки должны быть расположены **после** первой ссылки на них на текущей или на следующей за ней странице. Располагать рисунки дальше не рекомендуется (пожалейте читателя). Пример ссылки: рисунок 2.1 показывает как по данным Wayback Machine выглядел первый сайт МГТУ «СТАНКИН» в 1998 году. Ссылку можно оформить ещё так: по данным

⁴Плавающие объекты — объекты которые будут расположены не там, где описаны в коде, а где L^AT_EX решит их разместить.

Wayback Machine сайт МГТУ «СТАНКИН» был разработан в 1998 году (рис. 2.1).



Рис. 2.1 — Станица первого веб-сайта МГТУ «СТАНКИН»

Большие рисунки, которые занимают больше половины листа лучше размещать на отдельной странице или выносить в приложение. Представленная на рисунке 2.2 схема была вынесена на отдельный лист в альбомном развороте. Обратите внимание — номер листа остался на том же месте, что и у других листов. Для таких страниц надо соблюдать правило и стараться заполнить всю страницу, по этому если вы решили добавить в свою работу большое изображение на лист, и оно заняло только процентов 60% листа — дополните изображение, чтобы занять побольше места (вообще надо в любых ситуациях стремиться к заполнению всех листов).

Если рисунком является схема или диаграмма, созданная автором работы, желательно выбирать на ней тот же шрифт ⁵, что и в основном

⁵Шрифт = гарнитура + кегль + начертание

тексте с учётом, что при масштабировании кегль может сильно измениться. Масштабированию следует уделить особое внимание: при сильном уменьшении размера исходного изображения текст станет нечитаемым, слишком маленьким. Это строчка 10 кеглем, можно использовать ее в качестве образца, временно размещая ее рядом с рисунком для визуального сравнения букв, если текст на рисунке меньше — его стоит увеличить, или разить диаграмму на несколько.

Собственные схемы и диаграммы из графических редакторов лучше переносить в векторном формате ⁶ — они занимают меньше места и имеют лучшее качество печати. $\text{\LaTeX}$ плохо работает с форматом `svg`, зато нативно поддерживает `pdf`, может загружать изображения `eps`.

Снимки экрана так же следует масштабировать с умом, если текст на них важен. Не стоит делать его меньше 8пт. DPI экранов, намного ниже чем у принтеров, по этому в печатной версии пояснительной записки качество скриншотов может быть ниже, чем в электронной. Чтобы этого избежать, стоит делать их как можно бóльшего размера, увеличивая коэффициент масштабирования интерфейса в операционной системе, чтобы сохранить читаемость текста.⁷

2.5. ТАБЛИЦЫ

Таблицы размещаются как и рисунки, в виде плавающих объектов. Принцип ссылок и расположения такой же.

Заголовки (вертикальные и горизонтальные, если есть) оформляются полужирным начертанием как в таблице 2.1. Основной текст таблицы имеет нормальное начертание, 12 кегль и базовый интервал.

Большие таблицы лучше размещать на отдельной странице и стремится к тому, чтобы они занимали все пространство листа (табл.

⁶(прим. автора) — А я рекомендую освоить `TikZ`(<https://tikz.dev/>) и рисовать их прям в самом $\text{\LaTeX}$ документе, как в этом шаблоне, или в отдельных — для ускорения компиляции

⁷(прим. автора) — При оформлении своей диссертации, я включал у видеокарты виртуальное разрешение 8К, так как располагал только 1440p экраном.

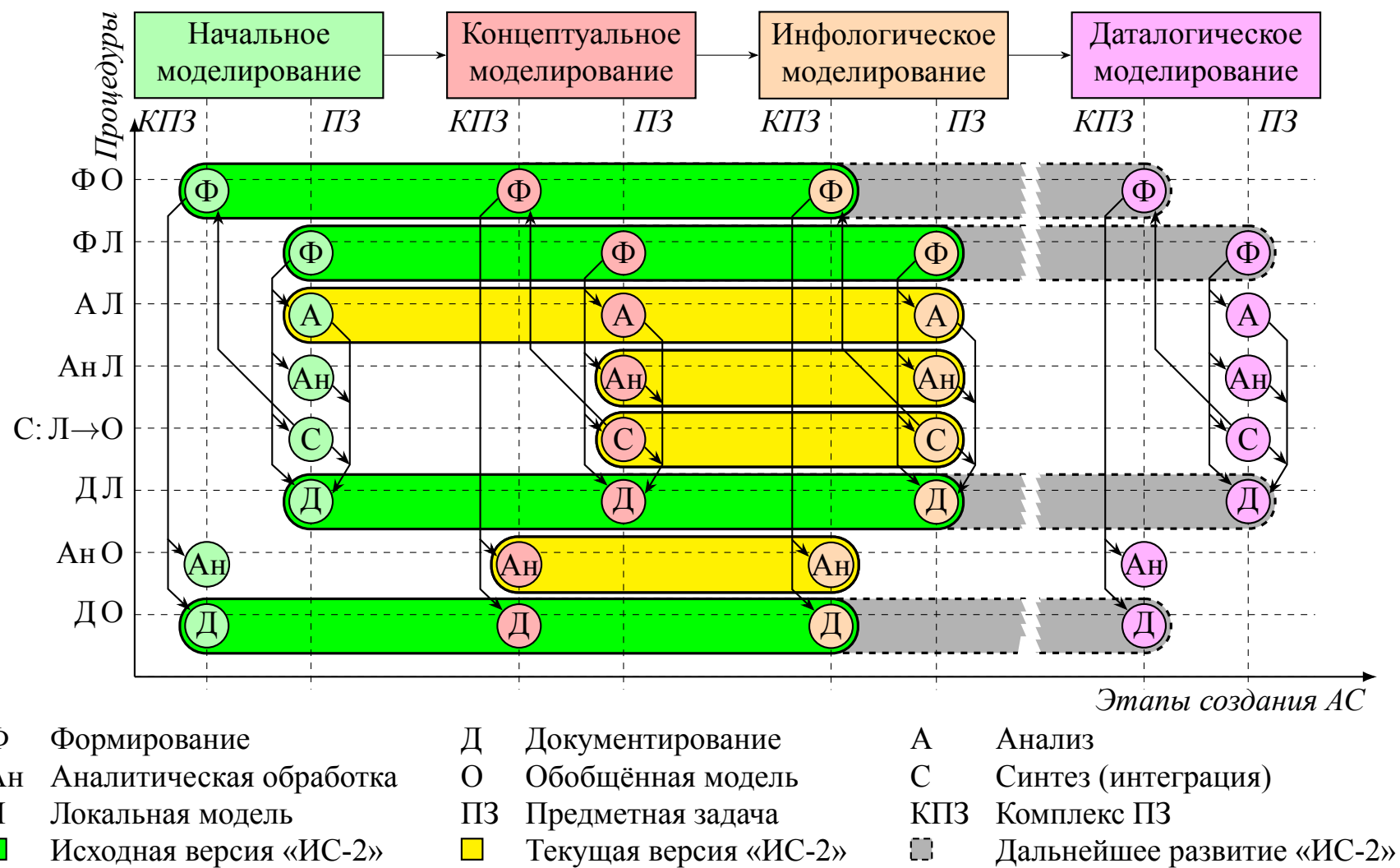


Рис. 2.2 — Поддержка процедур МАИТ программным комплексом «ИС-2»

Таблица 2.1 —
Пример таблицы

Шапка 1	Шапка 2	Шапка 3	Шапка 4	Шапка 5
Ячейка 1.1	Ячейка 1.2	Ячейка 1.3	Ячейка 1.4	Ячейка 1.5
Ячейка 2.1	Ячейка 2.2	Ячейка 2.3	Ячейка 2.4	Ячейка 2.5

2.2): горизонтальное расположение (альбомный разворот) предпочтительно для таблиц с большим количеством граф, вертикальное (книжное) — для таблиц с большим числом строк. Небольшие таблицы можно вписывать в текст с выравниваем по центру, очень большие таблицы, занимающие больше листа — выносить в приложение (приложение Б).

2.6. ЛИСТИНГИ

Располагаются аналогично рисункам и таблицам. В листинге 2.1 показан пример. Допускается цветная разметка синтаксиса, но если вы собираетесь печатать работу в чёрно-белом варианте, ее лучше не использовать, или использовать контрастные цвета.

Листинг 2.1 —
Пример

```
// 1. Объявление лямбда-выражения и
// сохранение его в переменную sum
auto sum = [](int a, int b)
{
    return a + b;
};
// 2. Вызов лямбда-выражения
int result = sum(5, 3);
std::cout << "Результат: " << result << std::endl; // Выведет 8
```

Короткие листинги лучше размещать в плавающих объектах в тексте работы. Длинные, которые занимают больше листа, следует выносить в приложение (приложение Б).

Элементы моделей МАИТ ранних этапов создания АС

Компонент			Состав модели		
Вид	Структура	Объект стр-ры	Начальная модель	Концептуальная модель	Инфологическая модель
Статический	1 (основная)	эл.	Параметры $X(n) = \{x_{kq}\}$	Предметные категории $A(n) = \{a_{im}\}$	Именованные структурные единицы $C(n) = \{c_{il}^p\}$
		св.	—	Бинарные связи ПК $T2(n) = \{(a_{im}, a_{kn})\}$ Тернарные связи ПК $H2(n) =$ $= \{(a_{im}, a_{jl}, a_{kn})\}$	Бинарные связи ИСЕ $D2(n) = \{(c_{il}^r, c_{lm}^p)\}$ Тернарные связи ИСЕ $E2(n) =$ $= \{(c_{il}^r, c_{jm}^p, c_{kn}^q)\}$
	2 (производная)	эл.	—	Схемы ПК $\overline{H2}(n) = \{\overline{h_{ij}^2}\}$	Схемы ИСЕ $\overline{E2}(n) = \{\overline{e_{suil}^2}\}$
		св.	—	Бинарные связи схем ПК $\overline{FH2}(n) = \{(\overline{h_{ij}^2}, \overline{h_{lm}^2})\}$	Бинарные связи схем ИСЕ $\overline{FE2}(n) =$ $= \{(\overline{e_{suil}^2}, \overline{e_{mnwv}^2})\}$
Динамический	1 (1-го рода)	эл.	—	Пр. зависимости 1-го рода $\overline{W}(n) = \{\overline{w_{ps}}\}$	Пр. доступы 1-го рода $\overline{R}(n) = \{\overline{r_{ps}}\}$
		св.	—	Бинарные связи ПЗ-1 $\overline{FV2}(n) = \{(\overline{w_{ps}}, \overline{w_{qt}})\}$	Бинарные связи Пд-1 $\overline{QS2}(n) = \{(\overline{r_{ps}}, \overline{r_{qt}})\}$
	2 (2-го рода)	эл.	—	Пр. зависимости 2-го рода $\overline{Q2}(n) = \{\overline{q_{ps}^2}\}$	Пр. доступы 2-го рода $\overline{N2}(n) = \{\overline{n_{ps}^2}\}$
		св.	—	Бинарные связи ПЗ-2 $\overline{Q2}(n) = \{(\overline{q_{..}^2}, \overline{q_{..}^2})\}$	Бинарные связи Пд-2 $\overline{QN2}(n) = \{(\overline{n_{ps}^2}, \overline{n_{qt}^2})\}$
Функциональный	1 (1-го рода)	эл.	Предметные действия $Y(n) = \{y_{ps}\}$	—	Пр. манипуляции 1-го рода $\overline{R}(n) = \{\overline{r_{ps}}\}$
		св.	Бинарные связи ПД $\overline{FZ2}(n) = \{(y_{ps}, y_{qr})\}$	—	Бинарные связи ПМ-1 $\overline{QS2}(n) = \{(\overline{r_{ps}}, \overline{r_{qt}})\}$
	2 (2-го рода)	эл.	—	—	Пр. манипуляции 2-го рода $\overline{N2}(n) = \{\overline{n_{ps}^2}\}$
		св.	—	—	Бинарные связи ПМ-2 $\overline{QN2}(n) = \{(\overline{n_{ps}^2}, \overline{n_{qt}^2})\}$

При наличии комментариев в коде их необходимо писать на русском языке, сохраняя литературные нормы текста ВКР и избегая жаргонизмов.

Отбивайте листинги в начале и в конце пустыми строками, чтобы код не прилипал к рамке — у текста листингов другой межстрочный интервал.

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА РАБОТЫ

*«Реши, что ты хочешь: защититься
или народ удивить».*

— народная мудрость

Эта глава носит справочный характер. В первую очередь необходимо руководствоваться указаниями научного руководителя.

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выпускная квалификационная работа бакалавра и магистранта (а если брать шире, то и аспиранта) имеет классическую четырёхчастную структуру: анализ проблемы и/или анализ традиционного процесса решения задачи, разработка нового способа решения задачи, выбор и обоснование выбора средств реализации решения, реализация решения. Так как ВКР посвящена разработке, в первую очередь, программного обеспечения, то удобно для организации её структуры использовать промышленный способ создания автоматизированных систем (АС) (рис. 3.1), описываемый в работах, посвящённых методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ). [10].

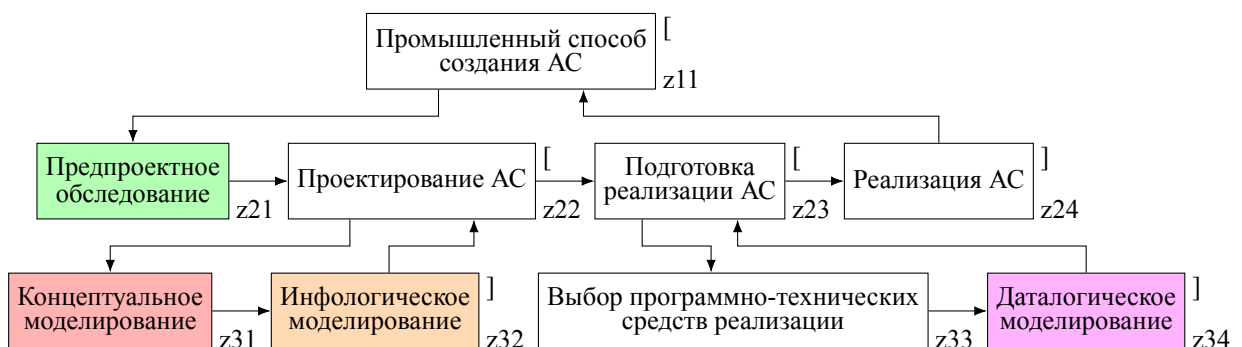


Рис. 3.1 — Промышленный способ создания в соответствии с МАИТ ⁸

⁸Вот тема на ВКР — разработка библиотеки для L^AT_EX и TikZ для рисования подобных схем. Жду предложений.

В соответствии с МАИТ разработка автоматизированной системы происходит в 4 укрупненных этапа (а в ВКР 4 главы, совпадение?):

1. Предпроектное обследование. На этом этапе проводится изучение предметной области: рассматривается текущий процесс решения задачи, оцениваются возможные.
2. Проектирование. Проект — это модельное представление системы, которое инвариантно к любым средствам программно-технической реализации, платформенно-независимая модель. В методологии этот этап разделен на два шага: концептуальное и инфологическое моделирование. Концептуальная модель отражает систему знаний предметной области решаемой задачи, а инфологическая — как раз проектное представление.
3. Подготовка реализации. Задача этого этапа, определить программно-техническую среду реализации, и преломить через неё инфологическую модель, сформировав таким образом даталогическую.
4. Реализация — этап на котором выполняется программирование, тестирование и развёртывание системы.

3.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ

3.2.1. Формулирование цели работы

Цель — это положительный эффект, который должен быть достигнут в результате выполнения работы. Хорошо сформулированная цель должна показывать какая реальная характеристика или какой показатель в какую сторону и на сколько и за счёт чего изменится. Самая частая ошибка писать в цели: «разработка приложения ...» или «создание информационной системы ...» и т.д. Это не цель, а средство ее достижения.

Примеры хорошо сформулированных целей:

- снижение трудозатрат сотрудника проектно-конструкторского бюро за счёт автоматизации процесса анализа данных, поступающих с производственного оборудования;
- повышение коэффициента покрытия кода автотестами за счёт перехода на разработку через написание предварительных тестов (Test Driven Development, TDD);
- снижение ежемесячных расходов на облачную инфраструктуру за счёт перехода с серверов общего назначения на специализированные ARM-серверы.

Можно сформулировать несколько примерных шаблонов подобных целей. Так как целеполагание под каждую задачу обладает своими особенностями, шаблоны носят условный характер.

1. «Снижение/Рост [Показатель] у [Субъект/Отдел] на [X% или до Y значения] за счёт [Конкретное действие/Инструмент] ».
2. «Ускорение/Замедление [Процесс][Какого?] [или для Кого или чего] за счёт [Автоматизация/Изменение алгоритма/Разработка]».
3. «Повышение/Снижение [Качество/Количество] [Продукта/Услуги] для [Клиент/Сотрудник] за счёт [Новая методика/Новая система/программа ...]».

В конце работы необходимо будет показать как заявленная цель была достигнута — привести количественные и качественные показатели: «было так, стало так».

Отдельно стоит рассмотреть цели вида «повышение эффективности [процесса, субъекта, ...]». Такая формулировка обязывает автора пояснить, что такое «эффективность», в каких единицах она измеряется и придумать способ в конце работы продемонстрировать, как она была повышена.

Не стоит использовать в цели такие характеристики, которые нельзя показать без цифр: улучшить, оптимизировать⁹, усилить, активизировать, интенсифицировать, повысить эффективность (без цифр), сделать лучше,

навести порядок. Это неизменяемые показатели, которые вообще лучше избегать в технической литературе.

3.2.2. Объект и предмет

Объект исследования — это область, явление, сфера знаний, процесс, в рамках которых будет осуществляться исследование.

Предмет исследования — более детализированное и узкое понятие, которое обязательно должно быть частью объекта и не может выходить за его рамки.

В таблице 3.1 приведены примеры объектов и предметов из выпускных работ наших магистрантов прошлых лет.

Объект отвечает на вопрос: «Что я изучаю?» (это всегда система, процесс или явление). Предмет — «Что именно я ищу в этом объекте? Какие новые свойства, отношения или закономерности я в нем выявляю?» Объект — это часть реальности, предмет — это свойство или отношение внутри этой части.

Типичные ошибки при формулировании предмета и объекта:

1. Предмет шире объекта. Например, объект — «процесс функционирования коробки передач», предмет — «коробка передач» (хотя должно быть наоборот).

2. Разрыв логической связи. Например, объектом является «машиностроительное предприятие», а предметом — «технологии изготовления шпоночных соединений». Ошибка в том, что это разные уровни абстракции: предприятие это организационно-экономическая система, а технология шпонок — инженерно-техническая. Именно поэтому они не стыкуются.

3. Предмет и объект совпадают или являются синонимами. Объект — «потoki данных между микросервисами», предмет «информационная взаимосвязь микросервисов». По сути, это одно и то же.

⁹Термин «оптимизация» можно использовать, если имеет место именно математическая оптимизация — поиск экстремума целевой функции, применение методов оптимизации, поиск критериев оптимизации.

Примеры объектов и предметов

Тема	Объект	Предмет
Исследование и анализ графических нотаций методов моделирования и разработка модуля визуализации 3D-диаграмм для интегрированной среды «ИС-2»	Графические нотации для визуализации статических и динамических структур различных методов моделирования	Алгоритмы и технологии визуализации трёхмерной диаграммы, отражающей взаимосвязь динамических и статических структур концептуальных моделей
Исследование особенностей организации и формирования технологической документации для выделения её содержательных и формальных характеристик	Технологическая документация предприятий	Содержательные и формальные характеристики технологической документации предприятий
Исследование процесса формирования структуры классов на основе инфологической модели и разработка средств его поддержки	Даталогическое моделирование (в рамках объектно-ориентированного подхода)	Процедура отображения инфологической модели в даталогическую
Разработка автоматизированной подсистемы расчёта стыковых сварных соединений машиностроительных конструкций	Процесс проектирования стыковых сварных соединений, выполняемых дуговыми методами сварки	Алгоритмы и программные средства автоматизации расчёта геометрических параметров стыковых сварных соединений

4. Предмет сформулирован как цель или задача работы. Объект — «процесс отладки программного обеспечения», предмет — «разработка методики выявления ошибок интеграционного тестирования». «Разработка ... » это средство достижение цели, а не предмет.

5. Плохо сформулированы границы объекта или предмета. Например «процесс разработки». Не ясно, какой именно разработка, разработки чего?

6. Предмет или объект не относятся к теме работы. Тут лучше не выбирать их под конкретную тему, а поступить наоборот. Определится с

целью и задачами работы, определить предмет и объект, и исходя из этого сформулировать тему.

3.2.3. Задачи

Задачи — это шаги, которые позволяют достичь поставленную цель. Пояснительная записка представляет из себя отчёт по их выполнению. Обычно задачи делятся на несколько логических этапов:

- аналитический — изучение существующих подходов, методов и аналогов;
- проектный — разработка собственных алгоритмов, моделей, архитектуры решения;
- практический — реализация, тестирование, экспериментальная проверка;
- оценочный — анализ полученных результатов и сравнение с заданными показателями цели.

Каждая задача должна заканчиваться конкретным результатом (например, «разработана блок-схема модель, алгоритм», «получены экспериментальные данные », «реализован прототип программного комплекса», «рассчитан коэффициент эффективности»).

Удобно выстраивать задачи по главам, таким образом, чтобы отдельная глава была посвящена решению одной задачей, организовывая главы согласно промышленному способу создания (см. параграф 3.1).

Ниже приведён пример задач под одну из ВКР. Формулировка задач, как показано, достаточно универсально и с долей перефразирования, её можно заимствовать.

Тема: разработка программного обеспечения для симуляции построения маркетинговой стратегии IT-предприятия.

Цель исследования — повышение эффективности выполнения и проверки учебной работы по построению маркетинговой стратегии IT-предприятия за счёт сокращения времени выполнения, снижения риска расчётных ошибок

и унификации структуры итогового отчёта.

Объект исследования — процесс выполнения учебной работы по построению маркетинговой стратегии ИТ-предприятия.

Предмет исследования — программное средство для сопровождения пошагового анализа внешней среды, оценки конкурентной позиции ИТ-предприятия и формирования итогового отчёта.

Задачи:

1. Проанализировать методы стратегического анализа внешней среды и конкурентной позиции предприятия, а также существующие программные и образовательные решения для выполнения подобных учебных задач.
2. Сформулировать требования к разрабатываемому программному средству и разработать его платформенно-независимую модель с использованием UML-диаграмм и CRC-карт пользовательских сценариев.
3. Обосновать выбор средств реализации разработать технологическую модель создаваемого программного средства.
4. Реализовать программное средство, проверить его работоспособность по основным функциональным сценариям и провести испытание в учебном процессе.

Задачи показывают, как потребность, будучи сформулированная в цели и теме последовательно превращается в готовое программное решение. Именно в том, чтобы показать этот процесс, а точнее, квалификацию разработчика, который может его выстроить и реализовать, а не просто написать программу, и состоит выпускная *квалификационная* работа.

3.3. ОПИСАНИЕ ГЛАВ ВКР

3.3.1. Первая глава

Первая глава вводит читателя в предметную область и знакомит ее с проблемой.

Примерная структура первой главы:

1.1. Описание проблемы

1.2. Описание традиционного процесса решения задачи

1.3. Сравнительный анализ средств решения задачи

1.4. Выводы по главе

1.1 Описание проблемы

В этом разделе даётся краткая характеристика предметной области, и освещается проблема.

1.2 Описание традиционного процесса решения задачи

В этом разделе описывается традиционный процесс решения задачи. Для того, чтобы его показать, лучше всего использовать устоявшиеся методы моделирования: IDEF0, BPMN, начальное моделирование (МАИТ) и прочие. Исследование традиционного процесса должно позволить выявить его структуру, контекст, входные и выходные данные, ограничения. Вся эта информация потребуется в последующем для формулирования требований к вашей разработке.

1.3 Сравнительный анализ средств решения задачи

Прежде чем приступать к разработке собственного решения, необходимо провести анализ существующих аналогов. Это позволит, во-первых, оценить возможность использования готовых продуктов, а во-вторых, при их отсутствии — выявить сильные стороны имеющихся подходов для последующей адаптации в своей разработке.

Первым шагом анализа является определение критериев сравнения. Сравниваемые объекты должны оцениваться по одинаковой шкале, иначе получится некорректный результат. Критерии могут быть качественные

и количественные. Качественные критерии показывают обладает ли объект неким качеством, а количественные — фиксируют числовую меру присутствия свойства в объекте (сколько единиц измерения приходится на единицу объекта). Примеры качественных критериев: наличие российской языка, список поддерживаемых операционных систем, открытий ли исходный код. Примеры количественных: стоимость, минимально допустимое количество памяти, размер исполняемого файла.

Допустимо вводить собственные критерии и шкалы их измерения, например «удобство использования». В таком случае необходимо пояснять, чему соответствуют значения и доказать их адекватность. Чем «удобство использования» на 6 отличается от 7, исходя из чего выставленная такая оценка: результаты опросов (а кого опрашивали?), личное мнение (а Вы специалист?) или анализ отзывов пользователей (квалифицированных или всех подряд?).

Исходя из набора критериев необходимо составить подробное описание анализируемых объектов: дать их характеристику и подробно раскрыть и пояснить значение всех критериев.

В завершении анализа необходимо все необходимо свести в таблицу (пример приведён в табл. 3.2) и сделать вывод из анализа.

Таблица 3.2 —

Шаблон таблицы для сравнительного анализа

Наименование	Критерий 1	Критерий 2	Критерий n
Программа 1	5	есть	текстовое описание
Программа 2	2	нет	текстовое описание
Программа 3	5	ограниченно	текстовое описание
Программа 4	3	есть	текстовое описание

1.3 Выводы по главе

В конце каждой главы должны идти выводы. Выводы краткой описывают что было сделано, каков результат и какова его роль в контексте всей работы.

3.3.2. Вторая глава

Примерная структура второй главы:

- 2.1. Разработка требований к создаваемой системе
- 2.2. Проектирование поведенческого компонента системы
- 2.3. Проектирование информационного компонента системы
- 2.4. Проектирование визуального компонента системы
- 2.5. Проектирование модели в целом
- 2.6. Выводы по главе

3.3.3. Третья глава

Примерная структура третьей главы:

- 2.1. Описание и обоснование выбора средств реализации
- 2.2. Проектирование физической структуры
- 2.3. Дatalogическое моделирование системы хранения
- 2.4. Дatalogическое моделирование поведения системы
- 2.5. Дatalogическое моделирование графического интерфейса системы
- 2.6. Выводы по главе

3.3.4. Четвёртая глава

Примерная структура четвёртой главы:

- 4.1. Описание программной реализации созданной системы
- 4.2. Руководство пользователя созданной системы
- 4.3. Развёртывание системы
- 4.4. Результаты внедрения/применения системы
- 4.5. Выводы по главе

3.4. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВКР

3.4.1. Аннотация и введение

3.4.2. Заключение

3.4.3. Список литературы

3.4.4. Приложения

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф А

4.1.2. Подпараграф Б

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф В

4.2.2. Подпараграф Г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение представляет из себя краткий о выполненных задачах и достигнутой цели. Если задачи были поставлены как описывалось разделе 3.1, то выводы можно сформулировать так:

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в [цель работы]

2. Анализ [того, что рассматривалось] на основании критериев [перечень критериев] показал/позволил выявить что [вывод из анализа]

3. На основании анализа [того, что рассматривалось] была разработана модель ...

4. Для реализации были выбраны [средства реализации]. На основании модели [того, что разрабатываете] был разработан проект реализации, учитывающий / [особенности модели]

5. Реализация [особенность реализации]. [Результаты внедрения/применения, подтверждающие достижения цели]. По материалам работы опубликовано 999 статей, получено свидетельство о регистрации программы ЭВМ, подана заявка на регистрацию патента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ «СТАНКИН», 2022. — 224 с.
2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации [Текст]. — утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст; переиздание декабрь 2018. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
3. Котельников, И. А. $\text{\LaTeX}$ по-русски [Текст] / И. А. Котельников, П. З. Чаботаев. — 3-е издание, перераб. и доп. — Новосибирск : Сибирский хронограф, 2004. — ISBN 5–87550–195–2.
4. MiKTeX Home [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://miktex.org/> (дата обр. 25.11.2025).
5. TeX Live - TeX Users Group [Электронный ресурс]. — 14.07.2025. — URL: <https://www.tug.org/texlive/> (дата обр. 25.11.2025).
6. Overleaf, Online LaTeX Editor [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.overleaf.com/> (дата обр. 25.11.2025).
7. TeXstudio - A LaTeX editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.texstudio.org/> (дата обр. 25.11.2025).
8. Новый пакет словарей русского языка (орфографический, переносы, тезаурус) [Электронный ресурс]. — 2019. — URL: <https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/russian-dictionary-pack> (дата обр. 25.11.2025).

9. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Текст] : внутренний нормотивный документ. — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

10. Волкова, Г. Д. Методология автоматизации проектно-конструкторской деятельности в машиностроении [Текст] / Г. Д. Волкова. — М. : МГТУ «СТАНКИН», 2000.

Приложение А.

Правила оформления элементов ВКР

В таблице А.1 приведены основные правила оформления элементов выпускной квалификационной работы на основании правил принятых на Кафедре и в Университете.

Таблица А.1 —
Правила оформления элементов ВКР

Наименование	Оформление
Аннотация; оглавление; основной текст: введение, текст глав, заключение, текст приложений.	Только чёрный цвет, нормальное начертание, гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 24.225 пт. Отступ красной строки 1,25 см.
Заголовки 1 уровня (главы)	Как в основном тексте, кроме: только СТРОЧНЫЕ буквы, жирное начертание, отступ после абзаца 1.3em. Всегда вверху новой страницы. Начиная со слова «Глава»
Заголовки 2 уровня (параграфы)	Как заголовки 1 уровня, но не начинаются с новой страницы. Формат «Х.У. Название», где Х — номер главы, У — номер параграфа в главе.
Заголовки 3 уровня (пункты)	Как заголовки 2 уровня, но буквы прописные. Формат «Х.У.З Название», где З — номер пункта в параграфе.
Заголовки 4 уровня (подпункты)	Как заголовки третьего уровня, но отступ до и после 1em. Формат «Х.У.З.В Название», где В — номер подпункта в пункте.
Рисунок	Располагается один на строке, с выравниванием по центру. Отступ от вышестоящего текста - 1 строка.
Подпись к рисунку	Так же, как в основном тексте. Отступ от нижестоящего текста - 1 строка. Формат: «Рисунок Х.У — Название». Х — номер главы, У — номер рисунка в главе. Точка в конце не ставится. Располагается под рисунком.
Содержательная ячейка таблицы	12 кегль, нормальное начертание, базовый интервал, абзацного отступа нет.
Заголовочная ячейка таблицы	Так же, как содержательная, только выравнивание по центру, жирное начертание.
Подпись к таблице	«Таблица Х.У —<новая строка>Название». Х — номер главы, У — номер таблицы в главе. Точка в конце не ставится.

Первый уровень списка	Так же, как для основного текста, но отступ справа 1.25см. Абзацного отступа нет.
Второй и последующие уровни списка.	Так же как первый уровень, но отступ относительно предыдущего уровня 1 см.
Листинг	12 кегль, единичный интервал, моношеринный шрифт. Отступ снизу от текста 1 строка. Сверху и снизу очерчивается горизонтальными линиями.
Подпись к листингу	Так же, как подпись к таблице, формат: <Листинг X.Y —<новая строка>Название>. X — номер главы, Y — номер листинга в главе в главе.
Формула	Математический шрифт, стандартные отступы.

Пример больших листинга и таблицы в приложении.**Б.1. Пример длинного листинга**

Пример длинного листинга. Из за какого то глюка, отступ между листингом и его заголовком считается неверно, если листинг идёт сразу после заголовка раздела или главы, по этому пишите хоть одно предложение текста.

Листинг Б.1 —

Пример длинного листинга

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

vector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    vector<int> primes;

    isPrime[0] = isPrime[1] = false;

    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            primes.push_back(i);
        }
    }

    return primes;
}
```

```

int main() {
    int limit;
    cout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
    cin >> limit;

    vector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);

    cout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
    cout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;

    for (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
        cout << primes[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
    }
    cout << endl;

    return 0;
}

```

Б.2. Пример длинной таблицы

В разделе приведён пример таблицы, которая не помещается на страницу. Подобные таблицы лучше выносить в приложение.

Таблица Б.1 —
Перечень стандартных размеров экрана

Наименование	Размер	Соотн. сторон	Кол-во пикселей
QVGA	320×240	4:03	76,8 кпикс
SIF (MPEG1 SIF)	352×240	22:15	84,48 кпикс
CIF (MPEG1 VideoCD)	352×288	11:09	101,37 кпикс
WQVGA	400×240	5:03	96 кпикс
MPEG2 SV-CD	480×576	5:06	276,48 кпикс
HVGA	640×240	8:03	153,6 кпикс
HVGA	320×480	2:03	153,6 кпикс
nHD	640×360	16:09	230,4 кпикс
VGA	640×480	4:03	307,2 кпикс
WVGA	800×480	5:03	384 кпикс

Наименование	Размер	Соотн. сторон	Кол-во пикселей
SVGA	800×600	4:03	480 кпикс
FWVGA	848×480	16:09	409,92 кпикс
qHD	960×540	16:09	518,4 кпикс
WSVGA	1024×600	128:75	614,4 кпикс
XGA	1024×768	4:03	786,432 кпикс
XGA+	1152×864	4:03	995,3 кпикс
WXVGA	1200×600	2:01	720 кпикс
HD 720p	1280×720	16:09	921,6 кпикс
WXGA	1280×768	5:03	983,04 кпикс
SXGA	1280×1024	5:04	1,31 Мпикс
WXGA+	1440×900	8:05	1,296 Мпикс
SXGA+	1400×1050	4:03	1,47 Мпикс
XJXGA	1536×960	8:05	1,475 Мпикс
WSXGA (?)	1536×1024	3:02	1,57 Мпикс
WXGA++	1600×900	16:09	1,44 Мпикс
WSXGA	1600×1024	25:16:00	1,64 Мпикс
UXGA	1600×1200	4:03	1,92 Мпикс
WSXGA+	1680×1050	16:10	1,76 Мпикс
Full HD 1080p	1920×1080	16:09	2,07 Мпикс
WUXGA	1920×1200	8:05	2,3 Мпикс
2K	2048×1080	256:135	2,2 Мпикс
QWXGA	2048×1152	16:09	2,36 Мпикс
QXGA	2048×1536	4:03	3,15 Мпикс
WQXGA / Quad HD 1440p	2560×1440	16:09	3,68 Мпикс
WQXGA	2560×1600	8:05	4,09 Мпикс
QSXGA	2560×2048	5:04	5,24 Мпикс
3K	3072×1620	256:135	4,97 Мпикс
WQXGA	3200×1800	16:09	5,76 Мпикс
WQSXGA	3200×2048	25:16:00	6,55 Мпикс
QUXGA	3200×2400	4:03	7,68 Мпикс
QHD	3440×1440	43:18:00	4,95 Мпикс
WQUXGA	3840×2400	8:05	9,2 Мпикс
4K UHD (Ultra HD) 2160p	3840×2160	16:09	8,3 Мпикс
4K UHD	4096×2160	256:135	8,8 Мпикс

Наименование	Размер	Соотн. сторон	Кол-во пикселей
DQHD	5120x1440	3,55 (32:9)	7,37 Мпикс
5K UHD	5120×2700	256:135	13,82 Мпикс
HSXGA	5120×4096	5:04	20,97 Мпикс
6K UHD	6144×3240	256:135	19,90 Мпикс
WHSXGA	6400×4096	25:16:00	26,2 Мпикс
HUXGA	6400×4800	4:03	30,72 Мпикс
7K UHD	7168×3780	256:135	27,09 Мпикс
8K UHD (Ultra HD) 4320p	7680×4320	16:09	33,17 Мпикс
WHUXGA	7680×4800	8:05	36,86 Мпикс
8K UHD	8192×4320	256:135	35,2 Мпикс

Текст после таблицы

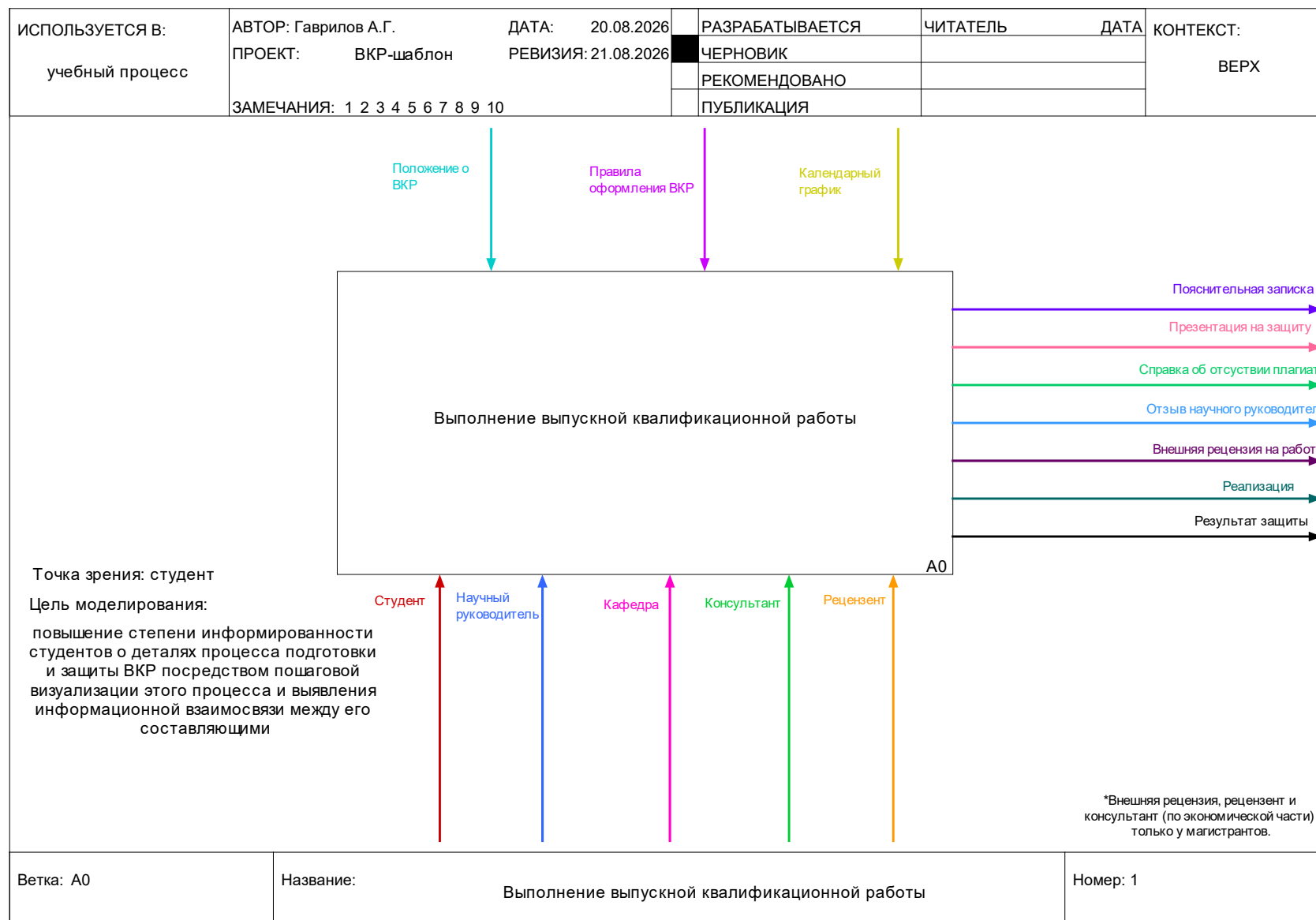


Рис. В.1 — IDEF0-модель процесса выполнения ВКР. Лист А-0

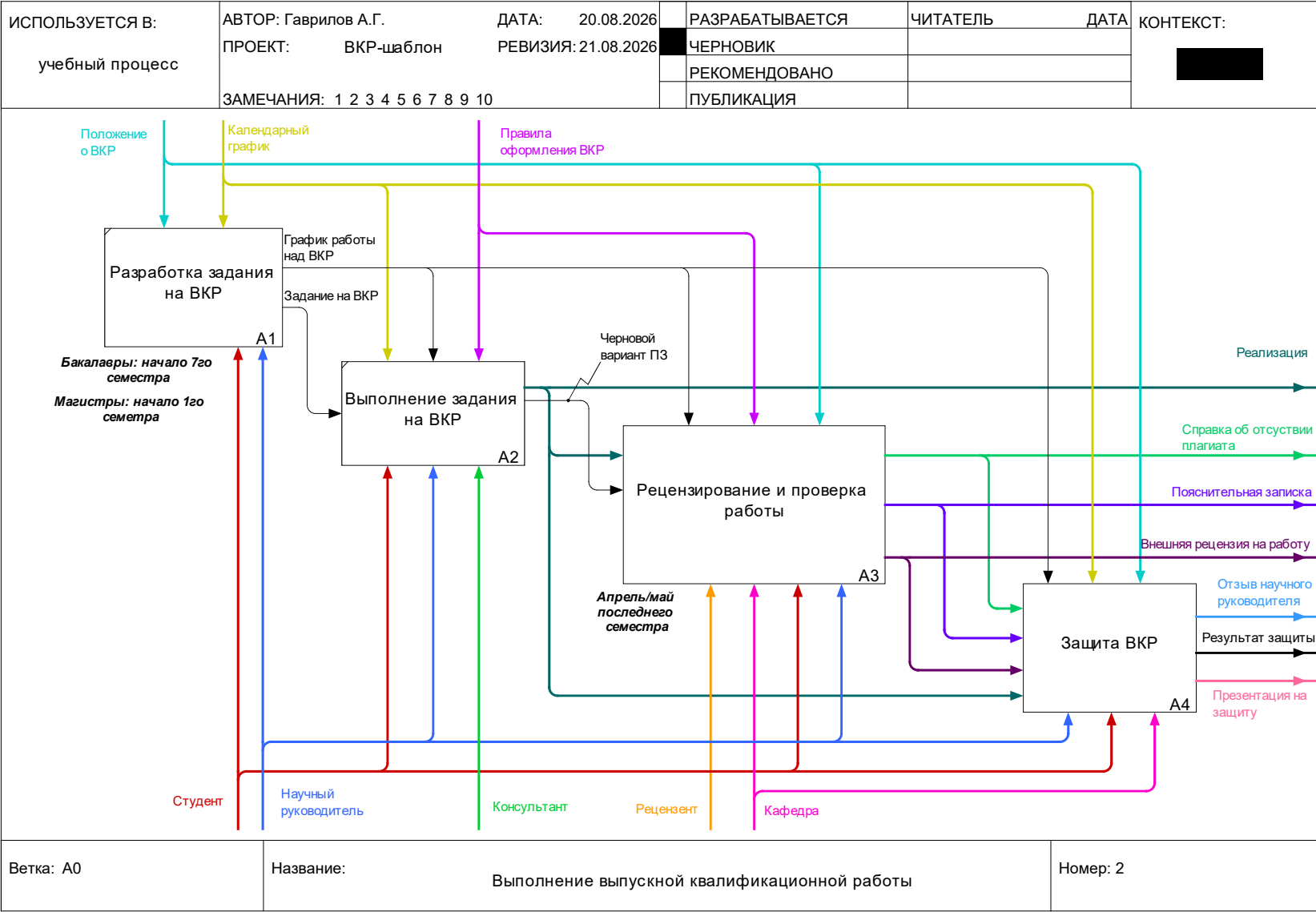


Рис. В.2 — IDEF0-модель процесса выполнения ВКР. Лист A0

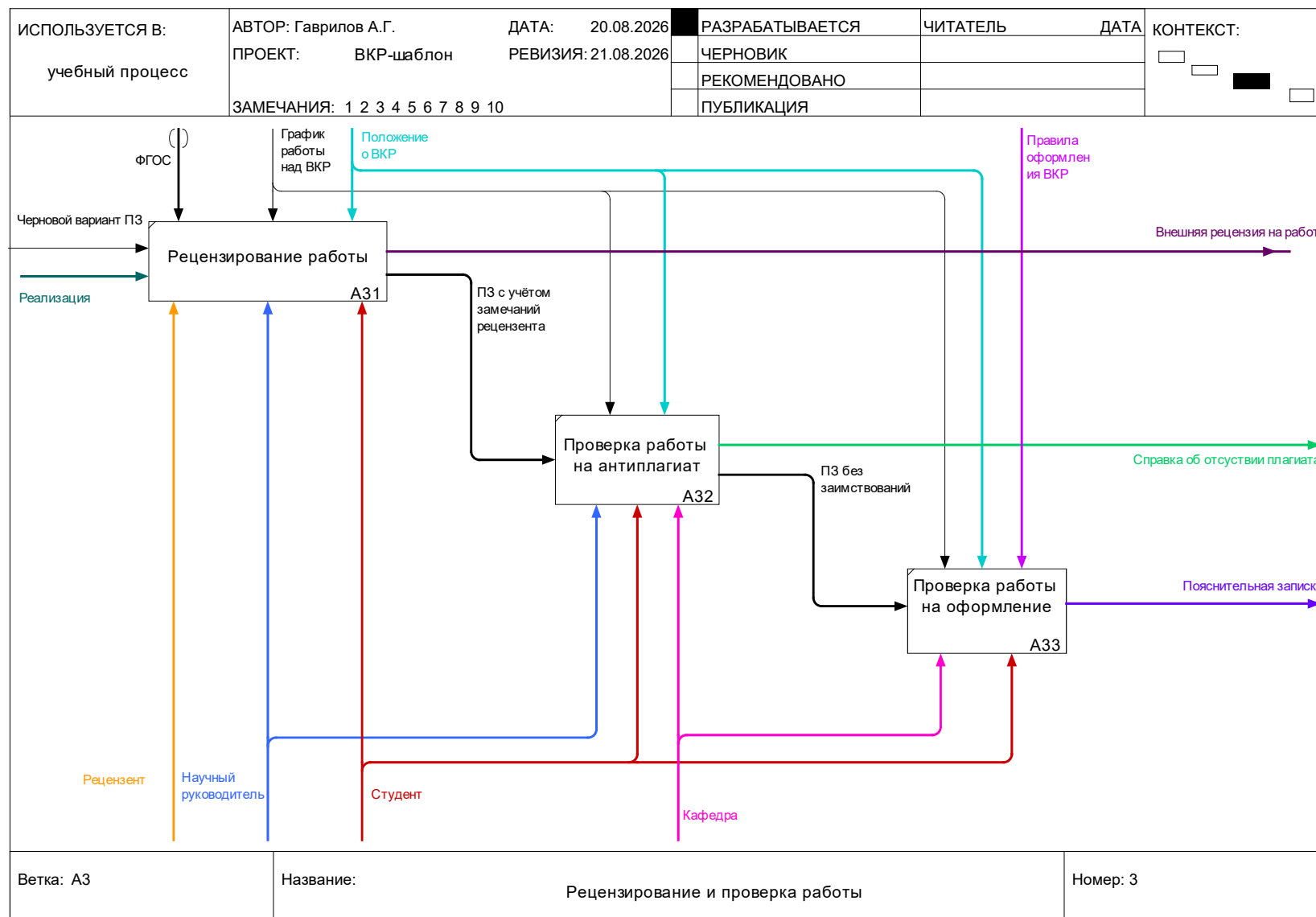


Рис. В.3 — IDEF0-модель процесса выполнения ВКР. Лист А3

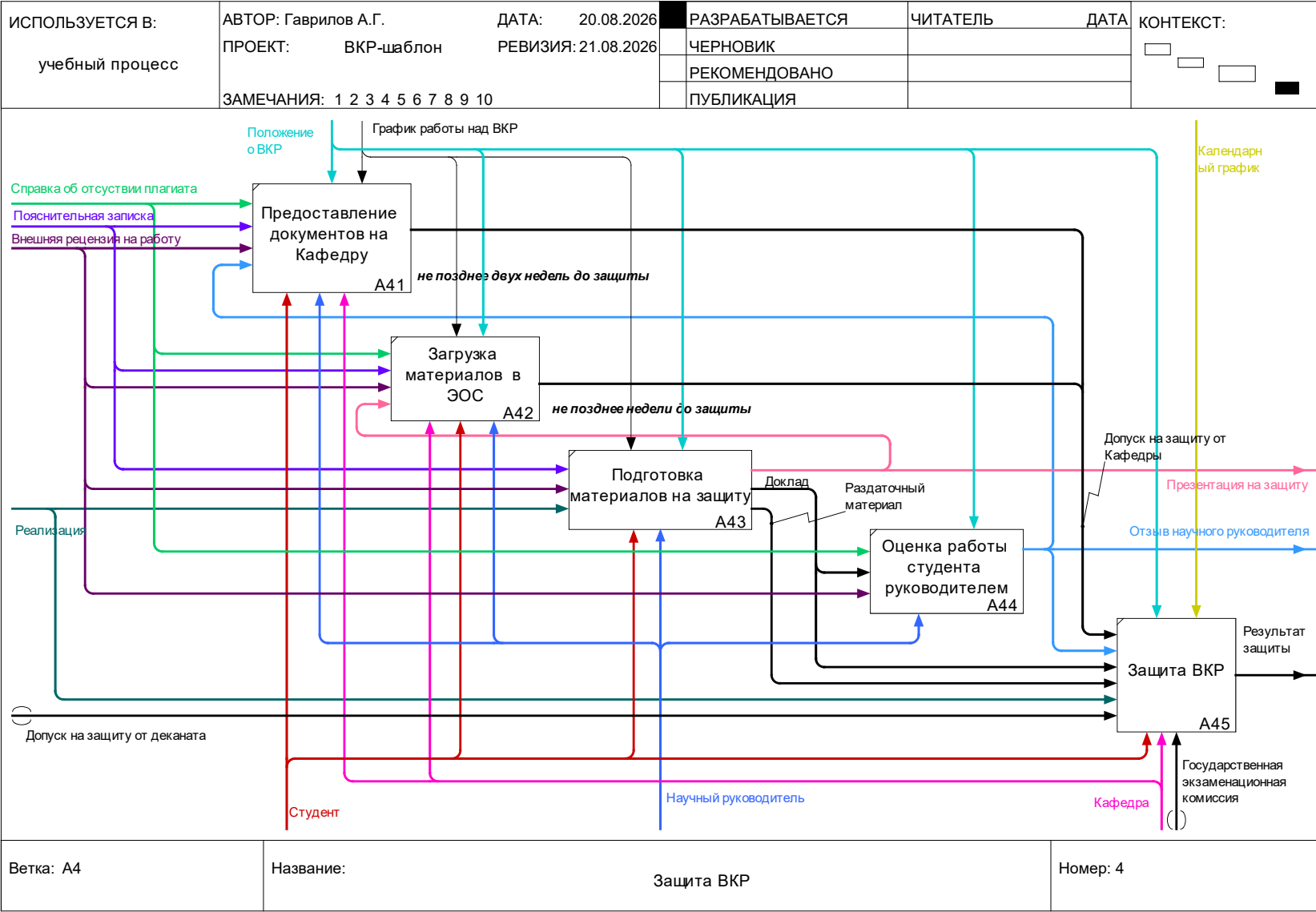


Рис. В.4 — IDEF0-модель процесса выполнения ВКР. Лист А4

Скоро тут будет концептуальная диаграмма классов ВКР. Пока диаграммы добавлены сюда для примера рисования UML средствами Tikz. Приложение на этапе разработки и оформления.

Корневая диаграмма (рис. Г.1) задаёт общий каркас модели: всё, из чего состоит документ, является элементом, а элементы вложены друг в друга, образуя дерево. Имена абстрактных классов набраны курсивом. Косая черта перед именем свойства означает, что свойство производное, то есть вычисляется, а не хранится. Модификатор `{union}` означает, что значение свойства — объединение значений всех свойств, объявленных его подмножествами (`{subsets}`) в классах-наследниках. Модификатор `{readOnly}` запрещает изменять свойство напрямую.

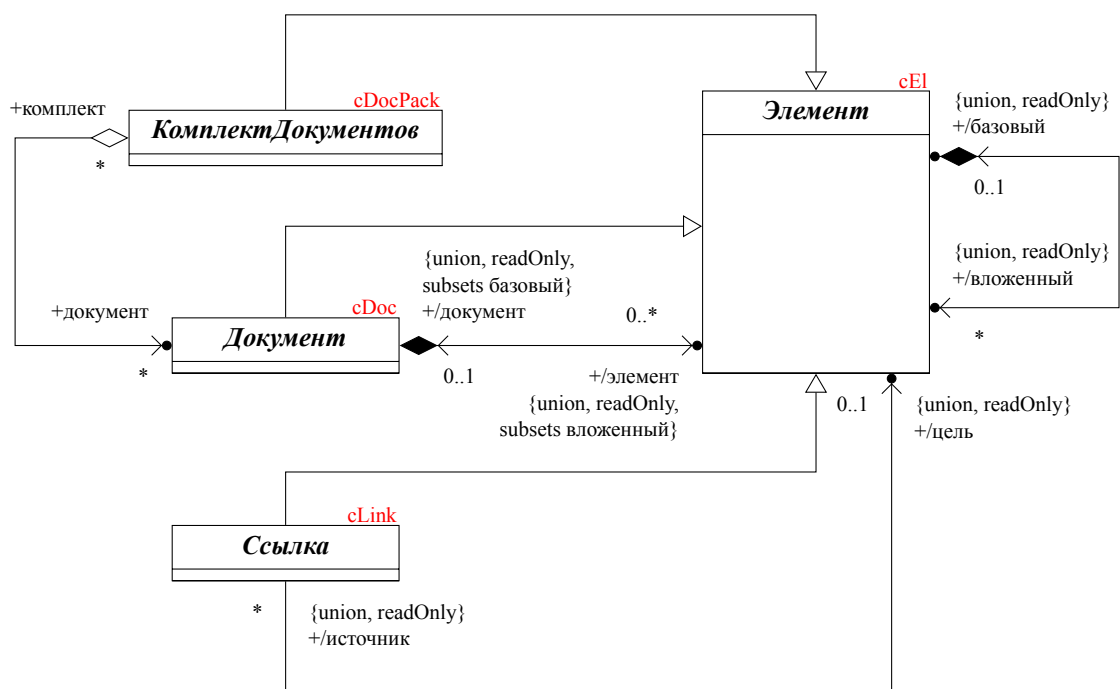


Рис. Г.1 — Корневая диаграмма

Классы диаграммы:

- **Элемент** — абстрактный корень иерархии, любая составляющая документа или сам документ;

- Документ — абстрактный документ, наследник класса Элемент;
- КомплектДокументов — абстрактный набор документов, наследник класса Элемент;
- Ссылка — абстрактный элемент, указывающий на другой элемент, наследник класса Элемент.

Связи между классами:

- композиция Элемент $\bullet \blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Элемент задаёт дерево вложенности: у элемента не более одного базового (+/базовый, 0..1) и произвольное число вложенных (+/вложенный, *) элементов. Оба конца {union, readOnly}: сами по себе они значений не хранят и наполняются более частными связями наследников;
- композиция Документ $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Элемент связывает документ с его непосредственным содержимым: +/элемент (0..*, {union, readOnly, subsets вложенный}) и +/документ (0..1, {union, readOnly, subsets базовый}). Кратность 0..1 у документа нужна потому, что не каждый элемент лежит прямо в документе, а сам документ ни в какой документ не входит;
- агрегация КомплектДокументов $\diamond \longrightarrow \bullet$ Документ: комплект включает произвольное число документов (+документ, *), документ может входить в произвольное число комплектов (+комплект, *). Это агрегация, а не композиция: документ существует независимо от комплекта;
- ассоциация Ссылка $\longrightarrow \bullet$ Элемент: ссылка указывает не более чем на один элемент (+/цель, 0..1, {union, readOnly}), на элемент может указывать произвольное число ссылок (+/источник, *, {union, readOnly}). Навигация возможна только от ссылки к элементу.

Диаграмма видов документов (рис. Г.2) уточняет корневую: в ней два вида документов и два вида элементов, а связи между ними являются подмножествами связей Документ $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Элемент и Элемент $\bullet \blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Элемент.

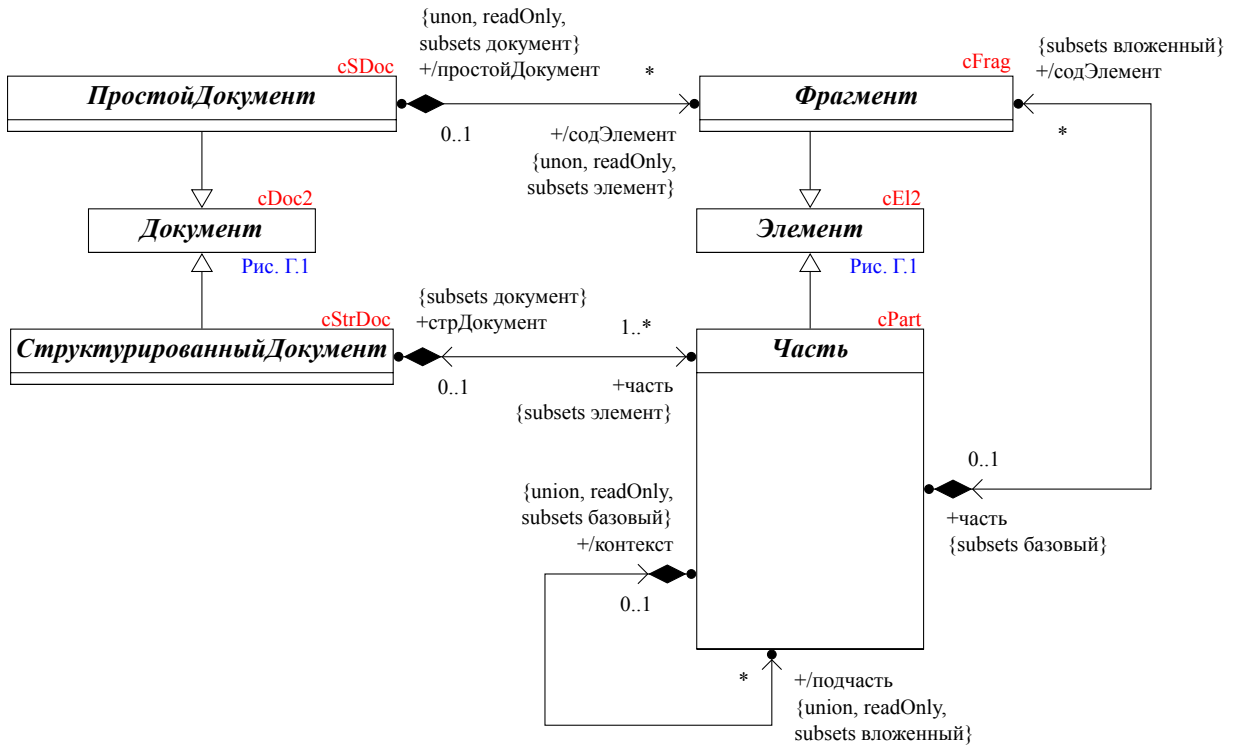


Рис. Г.2 — Виды документов

Классы диаграммы:

- **ПростойДокумент** — абстрактный документ без внутренней структуры, состоящий из последовательности фрагментов, наследник класса **Документ**;
- **СтруктурированныйДокумент** — абстрактный документ, разбитый на части (главы, разделы), наследник класса **Документ**;
- **Часть** — абстрактный структурный элемент документа (глава, раздел, подраздел), наследник класса **Элемент**;
- **Фрагмент** — абстрактный содержательный элемент (текст, рисунок, таблица и т. п.), наследник класса **Элемент**.

Связи между классами:

- композиция **ПростойДокумент** *—> **Фрагмент**: простой документ содержит произвольное число фрагментов (+/кодЭлемент, *, {union, readOnly, subsets элемент}), фрагмент принадлежит не более чем одному простому документу (+/простойДокумент, 0..1, {union, readOnly, subsets документ});

- композиция СтруктурированныйДокумент $\bullet \blacklozenge \leftarrow \rightarrow \bullet$ Часть: документ содержит хотя бы одну часть верхнего уровня (+часть, 1..*, {subsets элемент}). Часть непосредственно принадлежит не более чем одному документу (+стрДокумент, 0..1, {subsets документ}): у вложенных частей этот конец пуст, их родитель — другая часть;
- композиция Часть $\bullet \blacklozenge \leftarrow \rightarrow \bullet$ Часть задаёт вложенность частей: у части не более одной объемлющей части (+/контекст, 0..1, {union, readOnly, subsets базовый}) и произвольное число подчастей (+/подчасть, *, {union, readOnly, subsets вложенный});
- композиция Часть $\bullet \blacklozenge \leftarrow \rightarrow \bullet$ Фрагмент: часть содержит произвольное число фрагментов (+/кодЭлемент, *, {subsets вложенный}), фрагмент лежит не более чем в одной части (+часть, 0..1, {subsets базовый}). Кратность 0..1 оставляет возможность помещать фрагмент в простой документ или внутрь другого фрагмента.

Диаграмма фрагмента «рисунок» (рис. Г.3) описывает рисунок вместе с подписью.

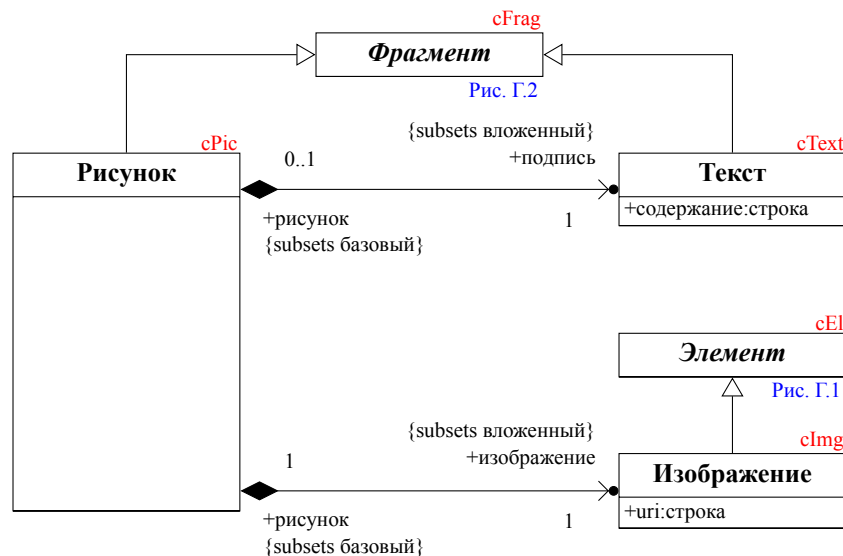


Рис. Г.3 — Фрагмент «рисунок»

Классы диаграммы:

- Рисунок — фрагмент, объединяющий изображение и подпись к нему, наследник класса Фрагмент;
- Текст — фрагмент с текстовым содержанием (атрибут *+содержание:строка*), наследник класса Фрагмент;
- Изображение — графический файл (атрибут *+uri:строка* — путь к файлу), наследник класса Элемент. Изображение не является фрагментом, поэтому не может стоять в документе самостоятельно, только в составе рисунка.

Связи между классами:

- композиция Рисунок $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Текст: у рисунка ровно одна подпись (*+подпись, 1, {subsets вложенный}*), текст является подписью не более чем одного рисунка (*+рисунок, 0..1, {subsets базовый}*). Кратность 0..1 означает, что текст может и не быть подписью;
- композиция Рисунок $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Изображение: у рисунка ровно одно изображение (*+изображение, 1, {subsets вложенный}*), изображение всегда принадлежит ровно одному рисунку (*+рисунок, 1, {subsets базовый}*).

Диаграмма фрагмента «листинг» (рис. Г.4) описывает листинг программного кода вместе с его названием. По устройству она повторяет диаграмму рисунка: содержимое листинга вынесено в отдельный элемент, который не может стоять в документе самостоятельно.

Классы диаграммы:

- Листинг — фрагмент, объединяющий исходный код и его название, наследник класса Фрагмент. Атрибут *+нумерацияСтрок:логическое* задаёт, выводятся ли номера строк кода;
- ИсходныйКод — текст программы, наследник класса Элемент. Атрибут *+язык:строка* задаёт язык программирования (по нему выбирается подсветка синтаксиса), атрибут *+содержание:строка* — сам текст программы. Исходный код не является фрагментом, поэтому не может стоять в документе самостоятельно, только в составе листинга.

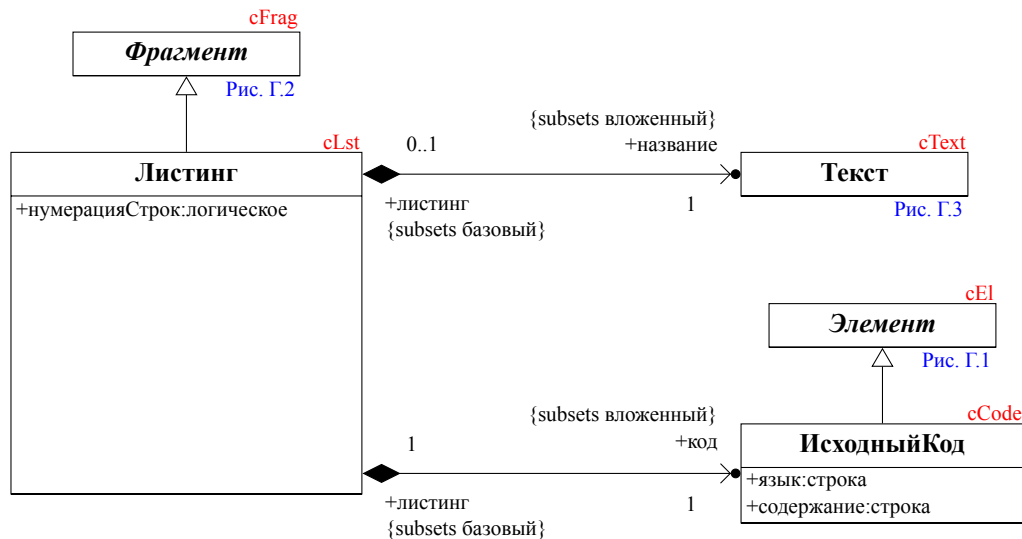


Рис. Г.4 — Фрагмент «листинг»

Связи между классами:

- композиция Листинг $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Текст: у листинга ровно одно название (+название, 1, {subsets вложенный}), текст является названием не более чем одного листинга (+листинг, 0..1, {subsets базовый});
- композиция Листинг $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ ИсходныйКод: у листинга ровно один исходный код (+код, 1, {subsets вложенный}), исходный код всегда принадлежит ровно одному листингу (+листинг, 1, {subsets базовый}).

Диаграмма фрагмента «таблица» (рис. Г.5) описывает таблицу как последовательность строк, каждая из которых состоит из ячеек. Модификатор {ordered} означает, что элементы на этом конце связи упорядочены.

Классы диаграммы:

- Таблица — фрагмент, состоящий из названия и строк, наследник класса Фрагмент;
- СтрокаТаблицы — строка таблицы, наследник класса Элемент. Атрибут +шапка:логическое отмечает строки, входящие в шапку таблицы;

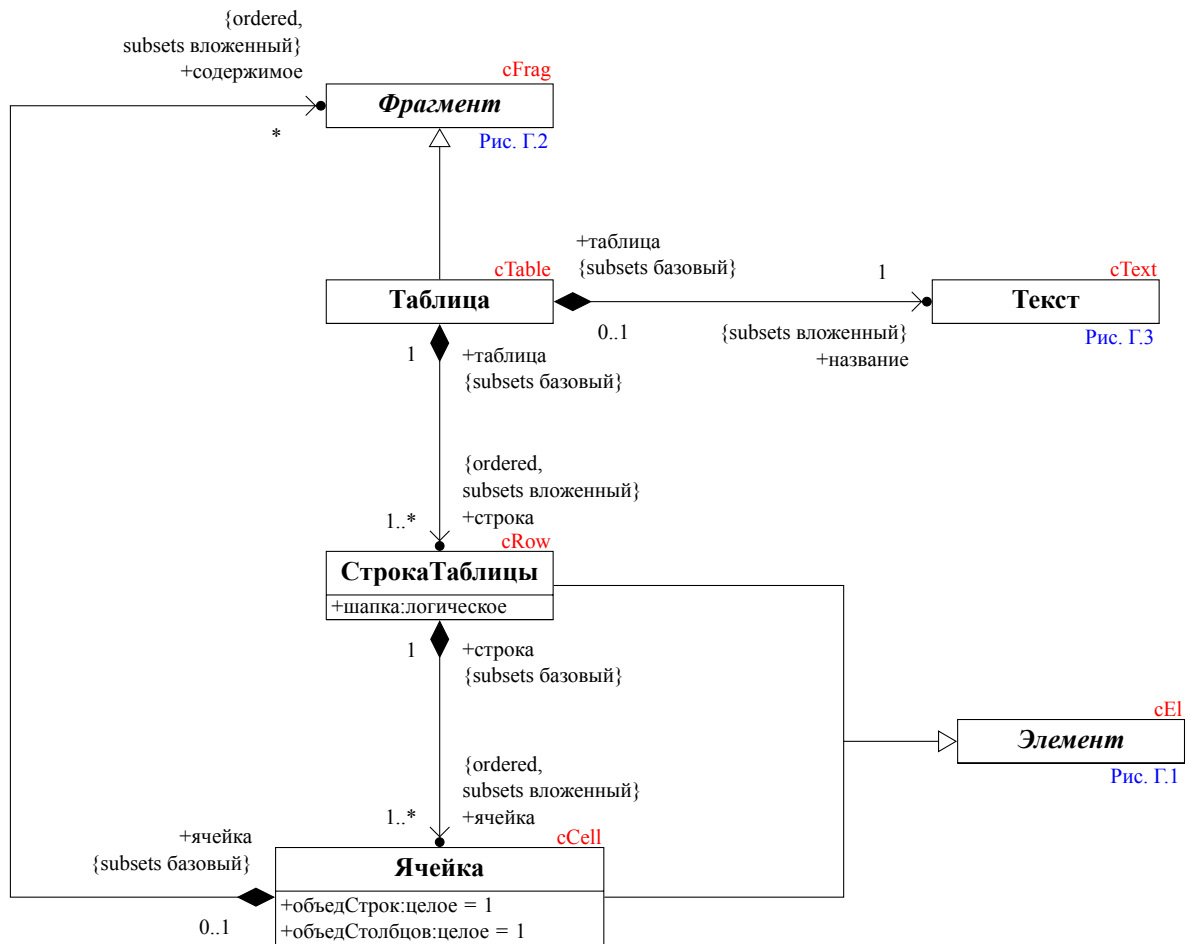


Рис. Г.5 — Фрагмент «таблица»

- Ячейка — ячейка строки, наследник класса Элемент. Атрибуты *+объедСтрок:целое* и *+объедСтолбцов:целое* (по умолчанию 1) задают, сколько строк и столбцов занимает объединённая ячейка.

Строка и ячейка не являются фрагментами: они не могут стоять в документе самостоятельно, только в составе таблицы.

Связи между классами:

- композиция Таблица $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Текст: у таблицы ровно одно название (*+название*, 1, {subsets вложенный}), текст является названием не более чем одной таблицы (*+таблица*, 0..1, {subsets базовый});
- композиция Таблица $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ СтрокаТаблицы: таблица содержит хотя бы одну строку (*+строка*, 1..*, {ordered, subsets

вложенный}), строка принадлежит ровно одной таблице (+*таблица*, 1, {subsets базовый});

- композиция СтрокаТаблицы $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Ячейка: строка содержит хотя бы одну ячейку (+*ячейка*, 1..*, {ordered, subsets вложенный}), ячейка принадлежит ровно одной строке (+*строка*, 1, {subsets базовый});

- композиция Ячейка $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ Фрагмент: ячейка содержит произвольное число фрагментов (+*содержимое*, *, {ordered, subsets вложенный}), фрагмент лежит не более чем в одной ячейке (+*ячейка*, 0..1, {subsets базовый}). Благодаря этой связи в ячейке может находиться любой фрагмент: текст, рисунок или вложенная таблица.

Диаграмма фрагмента «список» (рис. Г.6) описывает маркированные и нумерованные списки. Список состоит из пунктов, а пункт может содержать любые фрагменты, в том числе другой список. Так модель допускает вложенные списки произвольной глубины без отдельного класса для вложенного списка.

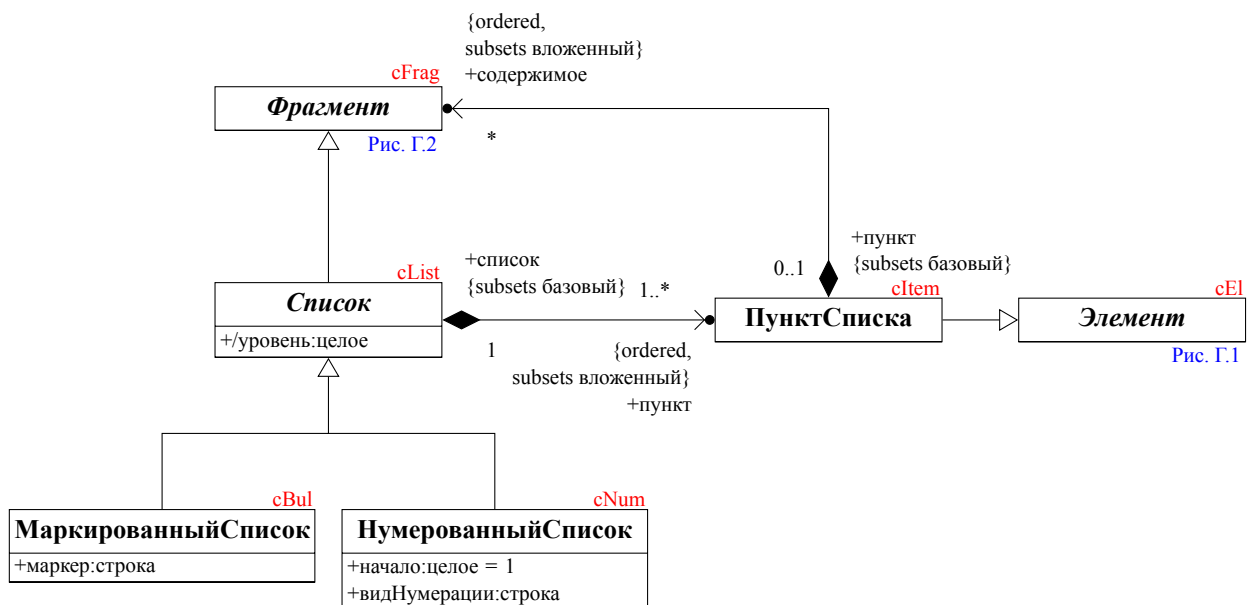


Рис. Г.6 — Фрагмент «список»

Классы диаграммы:

- **Список** — абстрактный фрагмент, состоящий из упорядоченных пунктов, наследник класса **Фрагмент**. Производный атрибут *+уровень:целое* равен числу списков, в которые вложен данный список: у списка верхнего уровня он равен 0. По уровню выбирается оформление: отступ, вид маркера или номера;
- **МаркированныйСписок** — список, пункты которого отмечаются маркером (атрибут *+маркер:строка*), наследник класса **Список**;
- **НумерованныйСписок** — список, пункты которого нумеруются, наследник класса **Список**. Атрибут *+начало:целое* задаёт номер первого пункта (по умолчанию 1), атрибут *+видНумерации:строка* — вид номеров: арабские цифры, строчные буквы и т. п.;
- **ПунктСписка** — пункт списка, наследник класса **Элемент**. Пункт не является фрагментом, поэтому не может стоять в документе самостоятельно, только в составе списка.

Связи между классами:

- композиция **Список**  **ПунктСписка**: список содержит хотя бы один пункт (*+пункт, 1..*, {ordered, subsets вложенный}*), пункт принадлежит ровно одному списку (*+список, 1, {subsets базовый}*);
- композиция **ПунктСписка**  **Фрагмент**: пункт содержит произвольное число фрагментов (*+содержимое, *, {ordered, subsets вложенный}*), фрагмент лежит не более чем в одном пункте (*+пункт, 0..1, {subsets базовый}*). Если среди фрагментов пункта есть список, он становится вложенным, и его *+уровень* на единицу больше уровня объемлющего списка.

Диаграмма выпускной квалификационной работы (рис. Г.7) построена по Положению о ВКР МГТУ «СТАНКИН» (П 01-04/9/2024). ВКР является структурированным документом, части которого и их порядок заданы п. 5.1 Положения, а атрибуты взяты из формы титульного листа (приложение 4 к Положению). Стереотип «enumeration» обозначает перечисление — тип данных с фиксированным набором значений.

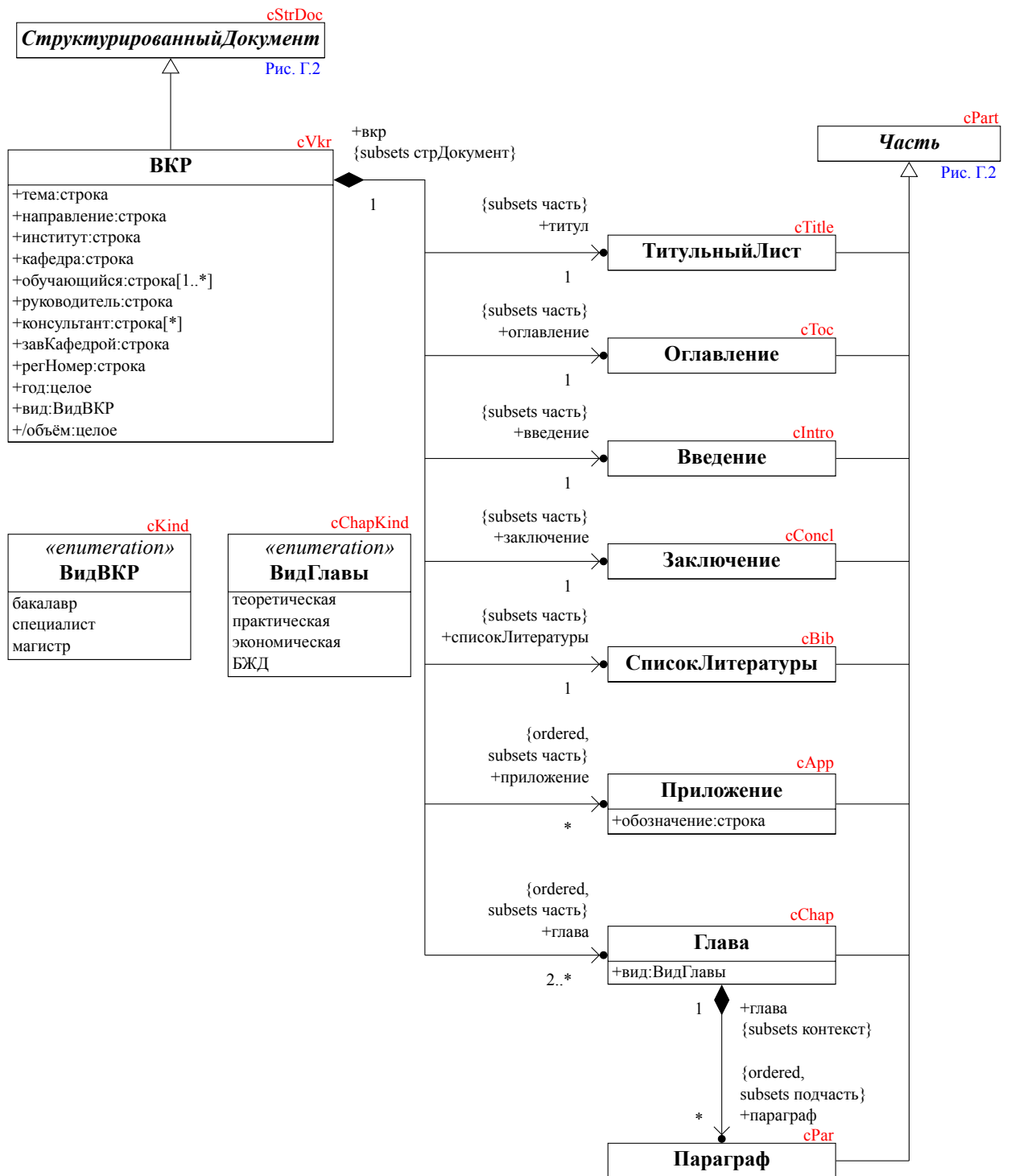


Рис. Г.7 — Выпускная квалификационная работа

Классы диаграммы:

- ВКР — выпускная квалификационная работа, наследник класса СтруктурированныйДокумент. Атрибуты +тема, +направление (код и наименование направления подготовки или специальности), +институт, +кафедра, +регНомер и +год выводятся на титульный лист. Атрибуты +обучающийся, +руководитель, +консультант и

+завКафедрой хранят фамилии лиц, подписывающих титульный лист. Обучающихся может быть несколько, так как ВКР допускается выполнять совместно (п. 1.5), консультантов может не быть или быть несколько (п. 2.1). Атрибут +вид задаёт уровень образования. Производный атрибут +/объём — число страниц без приложений, которое должно быть не менее 40 для бакалавра, 50 для специалиста и 60 для магистра (п. 6.2);

- ВидВКР — перечисление уровней образования: бакалавр, специалист, магистр;
- ВидГлавы — перечисление видов глав основной части: теоретическая, практическая, экономическая (экономическая часть, п. 1.9) и БЖД (часть по безопасности жизнедеятельности, п. 1.10);
- ТитульныйЛист, Оглавление, Введение, Заключение и СписокЛитературы — обязательные разделы ВКР, наследники класса Часть. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.100 и по содержанию является фрагментом НумерованныйСписок;
- Глава — глава основной части, наследник класса Часть. Атрибут +вид:ВидГлавы задаёт назначение главы;
- Параграф — параграф главы, наследник класса Часть;
- Приложение — приложение к ВКР, в том числе необязательный автореферат, наследник класса Часть. Атрибут +обозначение:строка хранит номер приложения, который выводится над его заголовком (п. 6.7).

Связи между классами:

- композиция ВКР  части ВКР нарисована общим стволом. Со стороны ВКР у всех ветвей один конец: часть принадлежит ровно одной ВКР (+вкр, 1, {subsets стрДокумент}). Со стороны частей каждая ветвь задаёт свою роль, и все они являются подмножествами свойства +часть структурированного документа ({subsets часть}): ровно один титульный лист (+титул), оглавление (+оглавление),

введение (+*введение*), заключение (+*заключение*) и список литературы (+*список Литературы*); не менее двух глав (+*глава*, 2..*, {ordered}), так как основная часть должна состоять хотя бы из теоретической и практической глав (п. 5.2); произвольное число приложений (+*приложение*, *, {ordered});

- композиция Глава  Параграф: глава содержит произвольное число параграфов (+*параграф*, *, {ordered, subsets подчасть}), параграф принадлежит ровно одной главе (+*глава*, 1, {subsets контекст}). Нумерация параграфов двухуровневая: номер главы и номер параграфа (п. 6.8).

Помимо кратностей, Положение накладывает на модель ограничения, которые на диаграмме не выражены:

- среди глав должны быть хотя бы одна теоретическая и одна практическая (п. 5.2);
- у магистров, кроме направлений группы 38.00.00, должна быть экономическая глава (п. 1.9);
- у специалистов должны быть экономическая глава и глава БЖД (п. 1.10);
- порядок разделов фиксирован: титульный лист, оглавление, введение, главы, заключение, список литературы, приложения (п. 5.1).

Диаграмма комплекта документов ВКР (рис. Г.8) описывает набор документов, который по п. 7.9 Положения представляется в государственную экзаменационную комиссию и является основанием для допуска к защите. Помимо самой ВКР, в комплект включены документы, формы которых приведены в приложениях к Положению: задание (приложение 1), график выполнения (приложение 2), отзыв руководителя (приложение 3) и рецензия (приложение 5). Сведения об обучающемся, направлении подготовки, группе, институте и теме, которые повторяются в шапке каждой формы, на диаграмме не дублируются: они берутся из атрибутов ВКР того же комплекта.

Классы диаграммы:

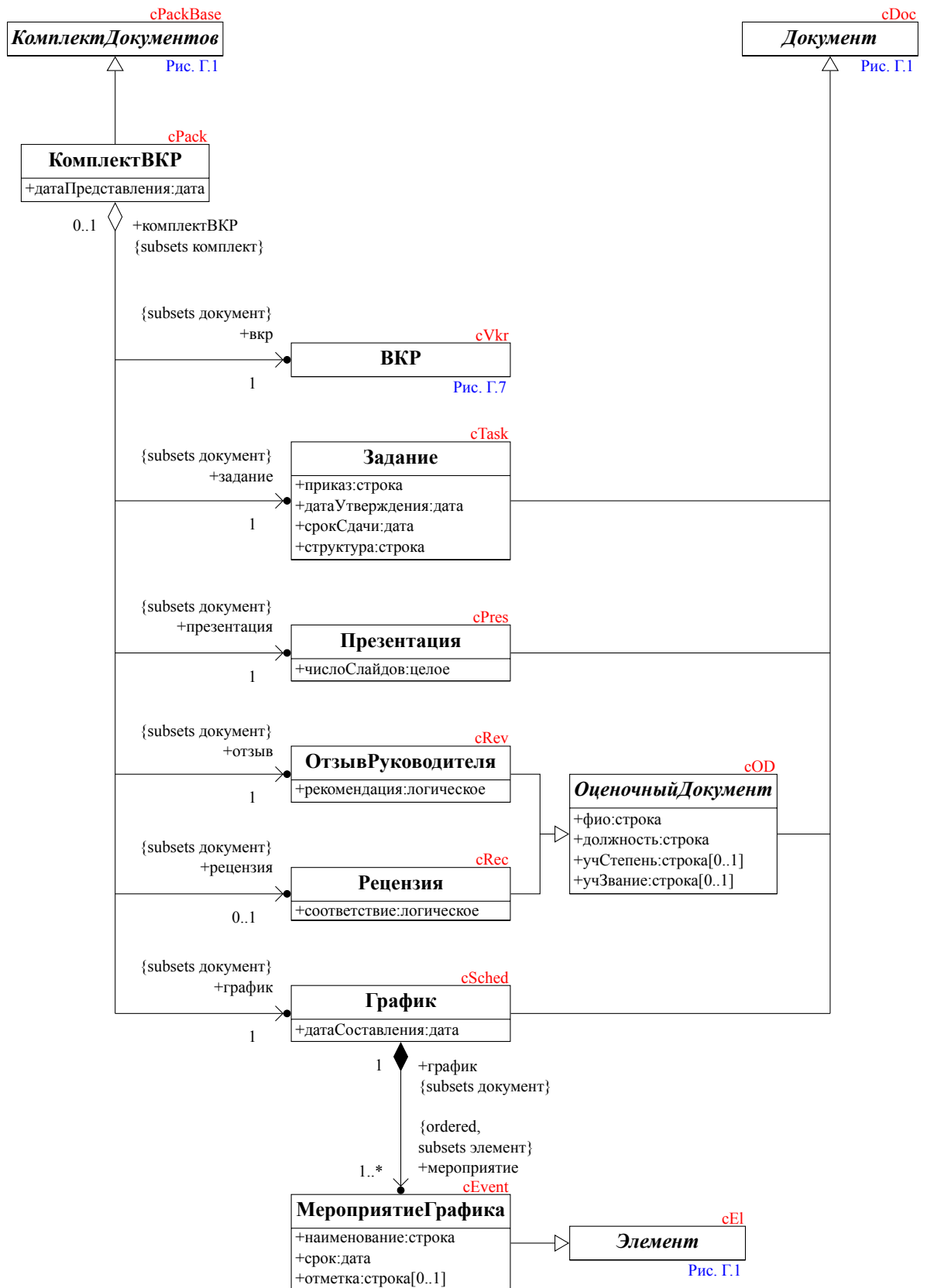


Рис. Г.8 — Комплект документов ВКР

- **КомплектВКР** — комплект документов ВКР, наследник класса **КомплектДокументов**. Атрибут `+датаПредставления: дата` —

дата передачи комплекта в ГЭК, не позднее чем за неделю до защиты (п. 7.9);

- Задание — задание на ВКР (п. 2.3, приложение 1), наследник класса Документ. Атрибуты: *+приказ* — дата и номер приказа об утверждении темы, *+датаУтверждения* — дата утверждения задания заведующим кафедрой, *+срокСдачи* — срок сдачи законченной ВКР на кафедру, *+структура* — описание структуры частей ВКР, их целей и конечного результата, в том числе экономической части и части БЖД (п. 3.9);

- Презентация — презентация к докладу на защите (пп. 6.13, 8.3), наследник класса Документ. Атрибут *+числоСлайдов:целое* должен быть от 10 до 15;

- ОценочныйДокумент — абстрактный документ с оценкой ВКР, подписанный её автором, наследник класса Документ. Атрибуты *+фио*, *+должность*, *+учСтепень* и *+учЗвание* хранят сведения о подписавшем: эти поля одинаковы в формах отзыва и рецензии;

- ОтзывРуководителя — письменный отзыв руководителя (пп. 2.5, 7.5, приложение 3), наследник класса ОценочныйДокумент. Атрибут *+рекомендация:логическое* фиксирует, рекомендует ли руководитель ВКР к защите: отзыв заканчивается именно этой формулировкой, без конкретной оценки (п. 7.5);

- Рецензия — рецензия на ВКР (пп. 7.7–7.8, приложение 5), наследник класса ОценочныйДокумент. Атрибут *+соответствие:логическое* фиксирует итоговое мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям;

- График — график выполнения ВКР (п. 2.3, приложение 2), наследник класса Документ. Атрибут *+датаСоставления:дата* — дата составления графика;

- МероприятиеГрафика — строка графика, наследник класса Элемент. Атрибуты соответствуют столбцам формы: *+наименование*

мероприятия, *+срок* выполнения и *+отметка* руководителя о выполнении, которая появляется по ходу работы и поэтому необязательна.

Связи между классами:

- агрегация КомплектВКР $\diamond \longrightarrow \bullet$ документы комплекта нарисована общим стволom. Со стороны комплекта у всех ветвей один конец: документ входит не более чем в один комплект ВКР (*+комплектВКР*, 0..1, {subsets комплект}). Со стороны документов каждая ветвь задаёт свою роль, и все они являются подмножествами свойства *+документ* комплекта ({subsets документ}): ровно одна ВКР (*+вкр*), одно задание (*+задание*), одна презентация (*+презентация*), один отзыв руководителя (*+отзыв*) и один график (*+график*); рецензии может не быть (*+рецензия*, 0..1). Это агрегация, а не композиция: документы создаются и хранятся независимо, а комплект лишь собирает их для передачи в ГЭК;

- композиция График $\blacklozenge \longrightarrow \bullet$ МероприятиеГрафика: график содержит хотя бы одно мероприятие (*+мероприятие*, 1..*, {ordered, subsets элемент}), мероприятие принадлежит ровно одному графику (*+график*, 1, {subsets документ}).

Ограничения, которые на диаграмме не выражены:

- рецензия обязательна, если атрибут *+вид* ВКР равен «магистр» или «специалист»; для бакалавров необходимость рецензирования определяет Учёный совет (п. 7.7);
 - тема и обучающиеся в задании, отзыве и рецензии совпадают с темой и обучающимися ВКР того же комплекта;
 - дата утверждения задания предшествует сроку сдачи ВКР, а отзыв руководителя готовится не позднее чем за две недели до защиты (п. 2.5).
-

Элементы для блоксхем (пока тут осталю)

Начало

$a > b?$

Ввод а

for $i=0$ to 10

$a = \text{sqrt}(4)$